

El siguiente ejemplo ilustra el algoritmo de bisección. En este ejemplo la iteración se termina cuando el error relativo es menor que 0.0001, es decir, cuando

$$\frac{|p - p_n|}{|p|} < 10^{-4}.$$

EJEMPLO 1 La ecuación $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz en $[1, 2]$, ya que $f(1) = -5$ y $f(2) = 14$. El algoritmo de bisección da los valores de la tabla 2.1.

Tabla 2.1

n	a_n	b_n	p_n	$f(p_n)$
1	1.0	2.0	1.5	2.375
2	1.0	1.5	1.25	-1.79687
3	1.25	1.5	1.375	0.16211
4	1.25	1.375	1.3125	-0.84839
5	1.3125	1.375	1.34375	-0.35098
6	1.34375	1.375	1.359375	-0.09641
7	1.359375	1.375	1.3671875	0.03236
8	1.359375	1.3671875	1.36328125	-0.03215
9	1.36328125	1.3671875	1.365234375	0.000072
10	1.36328125	1.365234375	1.364257813	-0.01605
11	1.364257813	1.365234375	1.364746094	-0.00799
12	1.364746094	1.365234375	1.364990235	-0.00396
13	1.364990235	1.365234375	1.365112305	-0.00194

Después de 13 iteraciones, $p_{13} = 1.365112305$ aproxima la raíz p con un error de

$$|p - p_{13}| < |b_{14} - a_{14}| = |1.365234375 - 1.365112305| = 0.000122070.$$

Puesto que $|a_{14}| < |p|$,

$$\frac{|p - p_{13}|}{|p|} < \frac{|b_{14} - a_{14}|}{|a_{14}|} \leq 9.0 \times 10^{-5},$$

la aproximación será correcta al menos en cuatro dígitos significativos. El valor correcto de p , con nueve cifras decimales, es $p = 1.365230013$. Observe que p_9 está más cerca de p que la aproximación final p_{13} . Podemos suponer que esto es verdad ya que $|f(p_9)| < |f(p_{13})|$, pero no podemos verificarlo si no conocemos la respuesta verdadera. ■

El método de bisección, aunque claro desde el punto de vista conceptual, ofrece inconvenientes importantes, como el de converger lentamente (es decir, N puede volverse muy grande antes que $|p - p_N|$ sea bastante pequeño) e inadvertidamente podemos desechar una buena aproximación intermedia. Sin embargo, tiene la importante propiedad de que siempre converge en una solución y, por tal razón, a menudo sirve para iniciar los métodos más eficientes que explicaremos más adelante en el capítulo.

Teorema 2.1 Supongamos que $f \in C[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$. El método de bisección que se usa en el algoritmo 2.1 genera una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que aproxima a un cero de p de f , tal que

$$|p_n - p| \leq \frac{b-a}{2^n}, \quad \text{donde } n \geq 1. \quad \blacksquare$$

Demostración Para cada $n \geq 1$, tenemos

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b-a) \quad \text{y} \quad p \in (a_n, b_n).$$

Y como $p_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n)$ para toda $n \geq 1$, se deduce que

$$|p_n - p| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n) = \frac{b-a}{2^n}. \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$$

Ya que

$$|p_n - p| \leq (b-a) \frac{1}{2^n},$$

esta desigualdad implica que $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge a p con una razón de convergencia $O\left(\frac{1}{2^n}\right)$; es decir,

$$p_n = p + O\left(\frac{1}{2^n}\right).$$

Es importante señalar que el teorema 2.1 da sólo una cota del error de aproximación y que ésta puede ser extremadamente conservadora. Por ejemplo, cuando la aplicamos al problema del ejemplo 1 sólo garantiza que

$$|p - p_9| \leq \frac{2-1}{2^9} \approx 2 \times 10^{-3},$$

pero el error real es mucho menor:

$$|p - p_9| = |1.365230013 - 1.365234375| \approx 4.4 \times 10^{-6}.$$

EJEMPLO 2 Para determinar la cantidad de iteraciones necesarias para resolver $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ con una exactitud de 10^{-3} por medio de $a_1 = 1$ y de $b_1 = 2$ hay que encontrar un entero N que satisfaga

$$|p_N - p| \leq 2^{-N}(b-a) = 2^{-N} < 10^{-3}.$$

Para determinar N usaremos logaritmos. Aunque se podrían usar logaritmos de cualquier base, utilizaremos los de base 10, porque la tolerancia está dada como una potencia de 10. Puesto que $2^{-N} < 10^{-3}$ implica que $\log_{10} 2^{-N} < \log_{10} 10^{-3} = -3$, tendremos

$$-N \log_{10} 2 < -3 \quad \text{y} \quad N > \frac{3}{\log_{10} 2} \approx 9.96.$$

Por tanto, se necesitan unas diez iteraciones para lograr una aproximación exacta dentro de 10^{-3} . La tabla 2.1 muestra que el valor de $p_9 = 1.365234375$ es exacto dentro de 10^{-4} .

Conviene recordar que el análisis de error no da más que una cota del número de iteraciones necesarias; muchas veces esta cota es mucho mayor que el número que se requiere. ■

La cota para el número de iteraciones en el método de bisección supone que los cálculos se realizan en una aritmética con una infinidad de dígitos. Al aplicarse el método en una computadora, hay que tomar en cuenta los efectos de los errores por redondeo. Por ejemplo, el cálculo del punto medio del intervalo $[a_n, b_n]$ debe encontrarse mediante la ecuación

$$p_n = a_n + \frac{b_n - a_n}{2}$$

y no con la ecuación algebraicamente equivalente

$$p_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

La primera ecuación agrega una pequeña corrección, $(b_n - a_n)/2$, al valor conocido a_n . Cuando $b_n - a_n$ está cerca de la precisión máxima de la máquina, esta corrección podría tener un error, pero éste no afectaría de manera significativa el valor calculado de p_n . Sin embargo, cuando $b_n - a_n$ está cerca de la precisión máxima de la máquina, es posible que $(a_n + b_n)/2$ regrese un punto medio que ni siquiera esté en el intervalo $[a_n, b_n]$.

Como observación final, para determinar cuál subintervalo de $[a_n, b_n]$ contiene una raíz de f , es mejor usar la función **signo**, que se define como

$$\text{signo}(x) = \begin{cases} -1, & \text{si } x < 0, \\ 0, & \text{si } x = 0, \\ 1, & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

El criterio

$$\text{signo}(f(a_n)) \text{ signo}(f(p_n)) < 0 \quad \text{en lugar de} \quad f(a_n)f(p_n) < 0$$

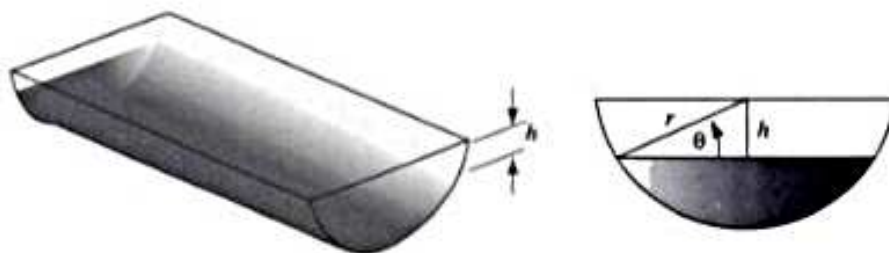
da el mismo resultado pero evita la posibilidad de un sobreflujo en la multiplicación de $f(a_n)$ y $f(p_n)$.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 2.1

1. Aplique el método de bisección para obtener p_3 para $f(x) = \sqrt{x} - \cos x$ en $[0, 1]$.
2. Sea $f(x) = 3(x + 1)(x - \frac{1}{2})(x - 1)$. Aplique el método de bisección a los siguientes intervalos para encontrar p_3 .
 a. $[-2, 1.5]$ b. $[-1.25, 2.5]$
3. Aplique el método de bisección para encontrar las soluciones exactas dentro de 10^{-2} para $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ en cada intervalo.
 a. $[0, 1]$ b. $[1, 3.2]$ c. $[3.2, 4]$

4. Aplique el método de bisección para encontrar las soluciones exactas dentro de 10^{-2} para $x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0$ en cada intervalo.
 - a. $[-2, -1]$
 - b. $[0, 2]$
 - c. $[2, 3]$
 - d. $[-1, 0]$
5. Use el método de bisección para encontrar una solución exacta dentro de 10^{-3} para $x = \tan x$ en $[4, 4.5]$.
6. Use el método de bisección para encontrar una solución exacta dentro de 10^{-3} para $2 + \cos(e^x - 2) - e^x = 0$ en $[0.5, 1.5]$.
7. Aplique el método de bisección para encontrar soluciones exactas dentro de 10^{-5} para los siguientes problemas.
 - a. $x - 2^{-x} = 0$ para $0 \leq x \leq 1$
 - b. $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ para $0 \leq x \leq 1$
 - c. $2x \cos(2x) - (x + 1)^2 = 0$ para $-3 \leq x \leq -2$ y para $-1 \leq x \leq 0$
 - d. $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0$ para $0.2 \leq x \leq 0.3$ y para $1.2 \leq x \leq 1.3$
8. Sea $f(x) = (x + 2)(x + 1)^2 x (x - 1)^3 (x - 2)$. ¿A cuál cero de f converge el método de bisección en los siguientes intervalos?
 - a. $[-1.5, 2.5]$
 - b. $[-0.5, 2.4]$
 - c. $[-0.5, 3]$
 - d. $[-3, -0.5]$
9. Sea $f(x) = (x + 2)(x + 1)x(x - 1)^3(x - 2)$. ¿A cuál cero de f converge el método de bisección en los siguientes intervalos?
 - a. $[-3, 2.5]$
 - b. $[-2.5, 3]$
 - c. $[-1.75, 1.5]$
 - d. $[-1.5, 1.75]$
10. Encuentre una aproximación a $\sqrt{3}$ correcta con una exactitud de 10^{-4} usando el algoritmo de bisección. [Sugerencia: considere $f(x) = x^2 - 3$.]
11. Encuentre una aproximación a $\sqrt[3]{25}$ correcta en 10^{-4} por medio del algoritmo de bisección.
12. Use el teorema 2.1 para obtener una cota del número de iteraciones que se requieren para alcanzar una aproximación con una exactitud de 10^{-3} a la solución de $x^3 + x - 4 = 0$ que se encuentra en el intervalo $[1, 4]$. Obtenga una aproximación de la raíz con este grado de exactitud.
13. Use el teorema 2.1 para obtener una cota del número de iteraciones que se requieren para alcanzar una aproximación con una exactitud de 10^{-4} a la solución de $x^3 - x - 1 = 0$ que se encuentra en el intervalo $[1, 2]$. Obtenga una aproximación de la raíz con este grado de exactitud.
14. Sea $f(x) = (x - 1)^{10}$, $p = 1$, y $p_n = 1 + 1/n$. Demuestre que $|f(p_n)| < 10^{-3}$ siempre que $n > 1$, pero que $|p - p_n| < 10^{-3}$ requiere que $n > 1000$.
15. Sea $\{p_n\}$ la sucesión definida por $p_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Demuestre que $\{p_n\}$ diverge aun cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n - p_{n-1}) = 0$.
16. La función definida por $f(x) = \sin \pi x$ tiene ceros en todos los enteros. Muestre que cuando $-1 < a < 0$ y $2 < b < 3$, el método de bisección converge a
 - a. 0, si $a + b < 2$
 - b. 2, si $a + b > 2$
 - c. 1, si $a + b = 2$
17. Un abrevadero de longitud L tiene una sección transversal en forma de semicírculo con radio r (Véase la figura anexa.) Cuando se llena de agua hasta una distancia h de la parte superior, el volumen V de agua es

$$V = L [0.5 \pi r^2 - r^2 \arcsen(h/r) - h(r^2 - h^2)^{1/2}].$$



Suponga que $L = 10$ pies, $r = 1$ pie, y que $V = 12.4$ pies³. Determine la profundidad del agua en el abrevadero hasta 0.01 pies.

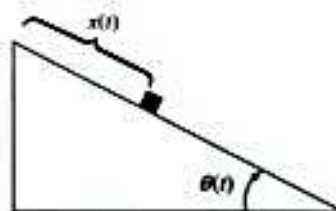
18. Una partícula parte del reposo sobre un plano inclinado uniforme, cuyo ángulo θ cambia con una rapidez constante de

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega < 0.$$

Al final de t segundos, la posición del objeto está dada por

$$x(t) = -\frac{g}{2\omega^2} \left(\frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2} - \sin \omega t \right).$$

Suponga que la partícula se desplazó 1.7 pies en 1 s. Encuentre, con una exactitud de 10^{-5} , la rapidez ω con que θ cambia. Suponga que $g = 32.17$ pies/s².



2.2 Iteración de punto fijo

Un **punto fijo** de una función g es un número p para el cual $g(p) = p$. En esta sección estudiaremos el problema de encontrar las soluciones a los problemas de punto fijo y la conexión entre éstos y los de búsqueda de la raíz que deseamos resolver.

Los problemas de búsqueda de raíces y los de punto fijo son clases equivalentes en el siguiente sentido:

Dado un problema de buscar una raíz $f(p) = 0$, podemos definir una función g con un punto fijo en p de diversas formas; por ejemplo, como $g(x) = x - f(x)$ o como $g(x) = x + 3f(x)$. Por el contrario, si la función g tiene un punto fijo en p , entonces la función definida por $f(x) = x - g(x)$ tiene un cero en p .

Aunque los problemas que queremos resolver vienen en forma de búsqueda de raíces, la forma de punto fijo es más fácil de analizar; algunas opciones de punto fijo dan origen a técnicas muy poderosas de búsqueda de raíces.

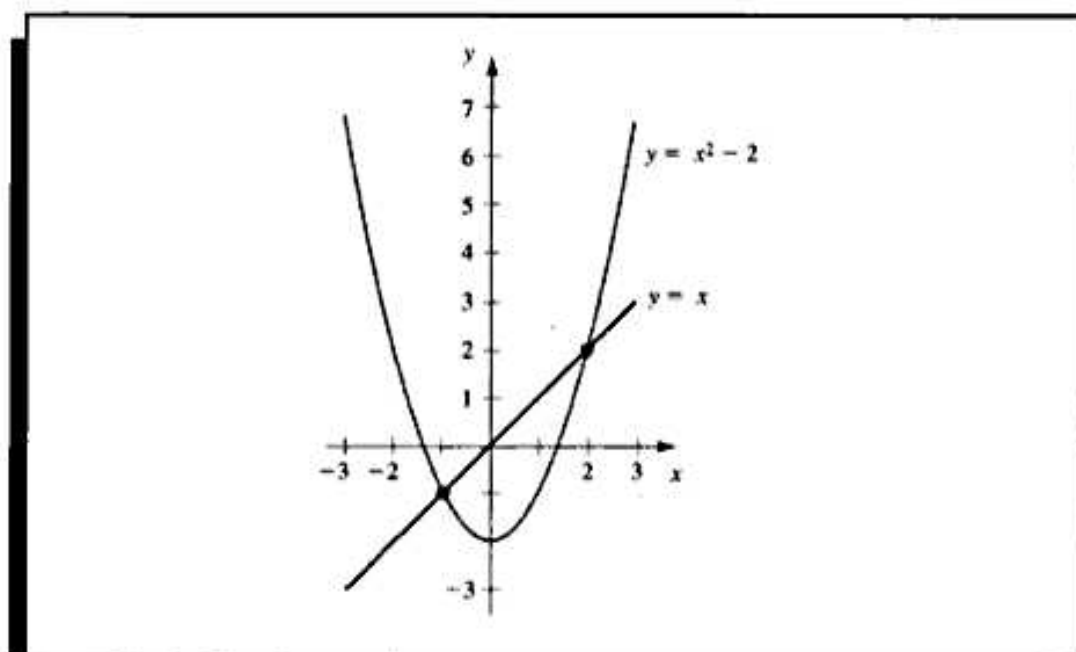
Lo primero que debemos hacer es acostumbrarnos a este nuevo tipo de problema, y decidir cuándo una función tiene un punto fijo y cómo podemos aproximar los puntos fijos con determinado grado de precisión.

EJEMPLO 1 La función $g(x) = x^2 - 2$, para $-2 \leq x \leq 3$, tiene puntos fijos en $x = -1$ y en $x = 2$, porque

$$g(-1) = (-1)^2 - 2 = -1 \quad \text{y} \quad g(2) = 2^2 - 2 = 2. \quad \blacksquare$$

Esto podemos observarlo en la figura 2.2.

Figura 2.2



El siguiente teorema contiene suficientes condiciones para la existencia y unicidad del punto fijo.

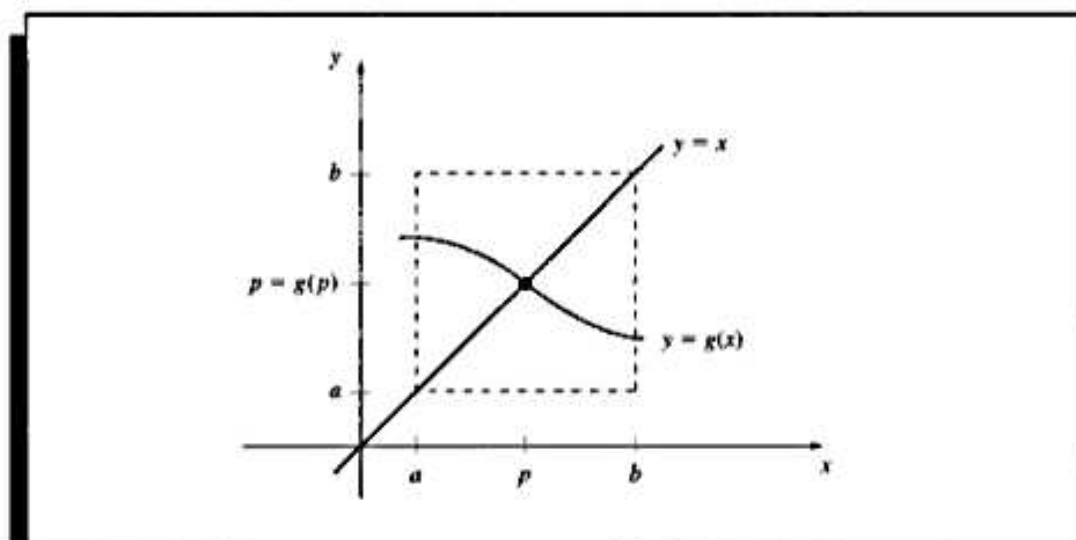
Teorema 2.2

- a. Si $g \in C[a, b]$ y $g(x) \in [a, b]$, para toda $x \in [a, b]$, entonces g tiene un punto fijo en $[a, b]$.
- b. Y si además $g'(x)$ existe en (a, b) y existe una constante positiva $k < 1$ con

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para toda } x \in (a, b),$$

entonces el punto fijo en $[a, b]$ es único (véase Fig. 2.3). ■

Figura 2.3



Demostración

- a. Si $g(a) = a$ o si $g(b) = b$, entonces g tendrá un punto fijo en un extremo. Supongamos que no es así; entonces deberá ser cierto que $g(a) > a$ y que $g(b) < b$. La función $h(x) = g(x) - x$ es continua en $[a, b]$ y tenemos

$$h(a) = g(a) - a > 0 \quad \text{y} \quad h(b) = g(b) - b < 0.$$

El teorema del valor intermedio establece que existe una $p \in (a, b)$ para la cual $h(p) = 0$. Ese número p es un punto fijo de g .

$$0 = h(p) = g(p) - p \quad \text{implica que} \quad g(p) = p.$$

- b. Suponga además que $|g'(x)| \leq k < 1$ y que p y q son puntos fijos en $[a, b]$ tal que $p \neq q$. Según el teorema del valor medio, existe un número ξ entre p y q y, por tanto, en $[a, b]$ tal que

$$\frac{g(p) - g(q)}{p - q} = g'(\xi).$$

Por tanto,

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)| |p - q| \leq k |p - q| < |p - q|,$$

lo cual es una contradicción. Esta contradicción se debe solamente a la suposición, $p \neq q$. Por tanto, $p = q$ y el punto fijo en $[a, b]$ es único. ■ ■ ■

- EJEMPLO 2** a. Sea $g(x) = (x^2 - 1)/3$ en $[-1, 1]$. El teorema del valor extremo establece que el mínimo absoluto de g ocurre en $x = 0$ y $g(0) = -\frac{1}{3}$. De manera análoga, el máximo absoluto de g ocurre en $x = \pm 1$ y tiene el valor $g(\pm 1) = 0$. Además, g es continua y

$$|g'(x)| = \left| \frac{2x}{3} \right| \leq \frac{2}{3}, \quad \text{para toda } x \in (-1, 1).$$

Por tanto, g satisface todas las hipótesis del teorema 2.2 y tiene un punto fijo único en $[-1, 1]$.

En este ejemplo el único punto fijo p en el intervalo $[-1, 1]$ puede determinarse algebraicamente. Si

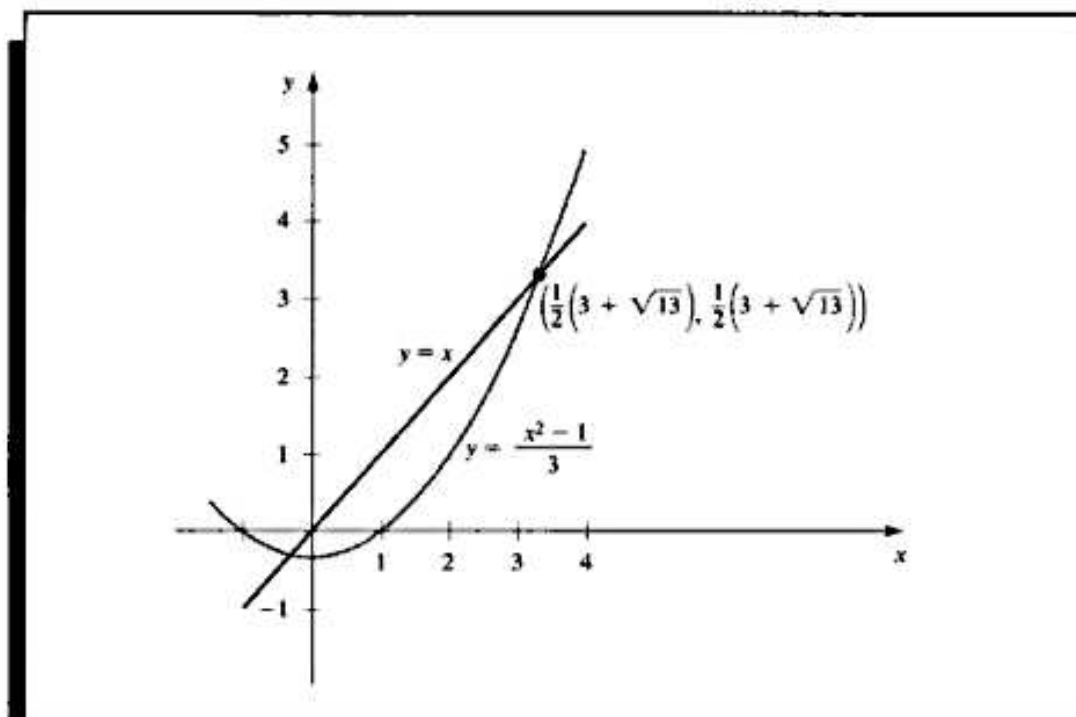
$$p = g(p) = \frac{p^2 - 1}{3}, \quad \text{por tanto} \quad p^2 - 3p - 1 = 0,$$

lo cual, por la fórmula cuadrática, implica que

$$p = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{13}).$$

Nótese que g también tiene un punto fijo único $p = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{13})$ en el intervalo $[3, 4]$. Sin embargo, $g(4) = 5$ y $g'(4) = \frac{8}{3} > 1$, así que g no satisface las hipótesis del teorema 2.2 en $[3, 4]$. Esto demuestra que esas hipótesis son suficientes para garantizar un punto fijo único, pero no son necesarias (véase Fig. 2.4).

Figura 2.4



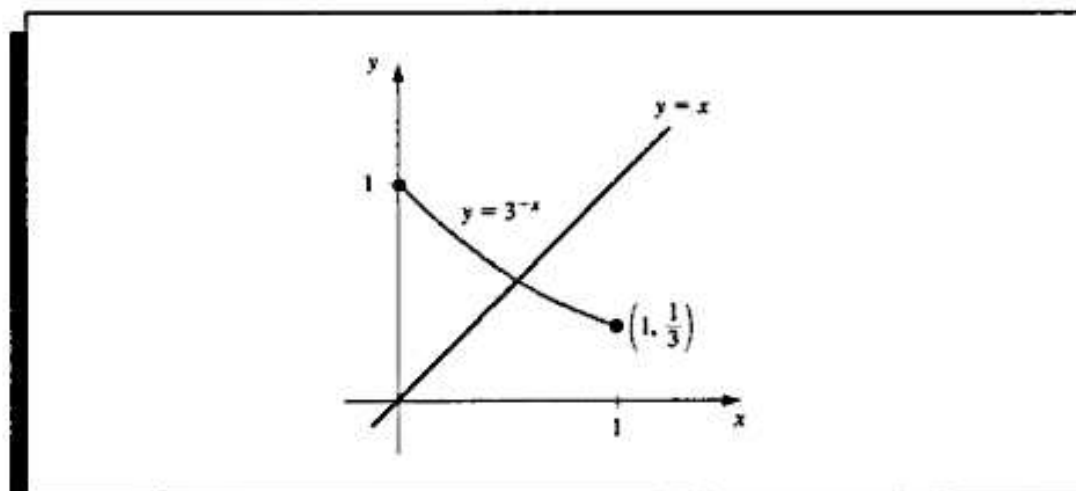
- b. Sea $g(x) = 3^{-x}$. Puesto que $g'(x) = -3^{-x} \ln 3 < 0$ en $[0, 1]$, la función g es decreciente en $[0, 1]$. Por tanto

$$g(1) = \frac{1}{3} \leq g(x) \leq 1 = g(0), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1.$$

Así, para $x \in [0, 1]$, tendremos $g(x) \in [0, 1]$, y g tendrá un punto fijo en $[0, 1]$. Puesto que

$$g'(0) = -\ln 3 = -1.098612289,$$

Figura 2.5



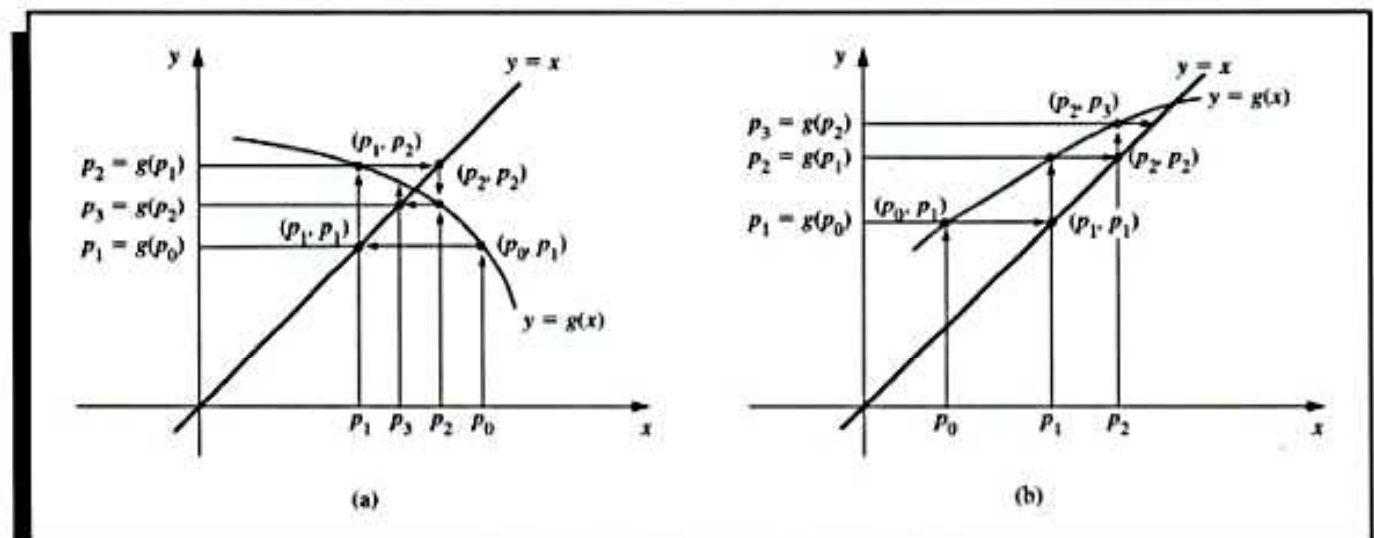
$|g'(x)| \not\leq 1$ en $(0, 1)$, y no se puede utilizar el teorema 2.2 para determinar unicidad. Sin embargo, g siempre es decreciente y en la figura 2.5 se observa claramente que el punto fijo ha de ser único. ■

Para aproximar el punto fijo de una función g , escogemos una aproximación inicial p_0 y generamos la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ haciendo $p_n = g(p_{n-1})$ para cada $n \geq 1$. Si la secuencia converge en p y si g es continua, entonces

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_{n-1}) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n-1}) = g(p),$$

y obtenemos una solución con $x = g(x)$. Esta técnica recibe el nombre de **iteración de punto fijo** o **iteración funcional**. Este procedimiento se describe detalladamente en el algoritmo 2.2 y se muestra gráficamente en la figura 2.6.

Figura 2.6



ALGORITMO 2.2

Iteración de punto fijo

Para obtener una solución a $p = g(p)$ dada una aproximación inicial p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de error.

Paso 1 Tome $i = 1$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga pasos 3-6.

Paso 3 Tome $p = g(p_0)$. (Calcule p_1 .)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces

SALIDA (p) ; (Procedimiento terminado satisfactoriamente).

PARAR.

Paso 5 Tome $i = i + 1$.

Paso 6 Tome $p_0 = p$. (Defina de nuevo p_0 .)

Paso 7 SALIDA ('El método fracasó después de N_0 iteraciones $N_0 = *, N_0$);
(Procedimiento terminado sin éxito.)

PARAR.

El siguiente ejemplo ilustra la técnica de la iteración funcional.

EJEMPLO 3 La ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz única en $[1, 2]$. Hay muchas formas para convertirla en la forma $x = g(x)$ mediante un simple manejo algebraico. Por ejemplo, para obtener la función g que se describe en (c), podemos manejar la ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ así:

$$4x^2 = 10 - x^3, \quad \text{así} \quad x^2 = \frac{1}{4}(10 - x^3),$$

y

$$x = \pm \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}.$$

Para obtener una solución positiva, elegimos $g_3(x)$ como se muestra aquí. No es importante derivar las funciones que se indican, pero debemos verificar que el punto fijo de cada una sea realmente una solución de la ecuación original $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$.

a. $x = g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$

b. $x = g_2(x) = \left(\frac{10}{x} - 4x \right)^{1/2}$

c. $x = g_3(x) = \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}$

d. $x = g_4(x) = \left(\frac{10}{4 + x} \right)^{1/2}$

e. $x = g_5(x) = x - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$

Con $p_0 = 1.5$, la tabla 2.2 proporciona los resultados del método de iteración de punto fijo para las cinco opciones de g .

La raíz real es 1.365230013, según se señaló en el ejemplo 1 de la sección 2.1. Al comparar los resultados del algoritmo de bisección que vienen en el ejemplo, observamos que se obtuvieron excelentes resultados con las opciones (c), (d) y (e), ya que el método de bisección requiere 27 iteraciones para garantizar la exactitud. Conviene señalar que la opción (a) ocasiona divergencia y que (b) se torna indefinida porque contiene la raíz cuadrada de un número negativo.

Aun cuando las funciones de este ejemplo son problemas de punto fijo para el mismo problema de búsqueda de raíz, difieren ampliamente como métodos para aproximar la so-

Tabla 2.2

n	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
1	-0.875	0.8165	1.286953768	1.348399725	1.373333333
2	6.732	2.9969	1.402540804	1.367376372	1.365262015
3	-469.7	$(-8.65)^{1/2}$	1.345458374	1.364957015	1.365230014
4	1.03×10^8		1.375170253	1.365264748	1.365230013
5			1.360094193	1.365225594	
6			1.367846968	1.365230576	
7			1.363887004	1.365229942	
8			1.365916734	1.365230022	
9			1.364878217	1.365230012	
10			1.365410062	1.365230014	
15			1.365223680	1.365230013	
20			1.365230236		
25			1.365230006		
30			1.365230013		

lución a este tipo de problemas. Su propósito es ilustrar la pregunta que es preciso contestar:

¿Cómo podemos encontrar un problema de punto fijo capaz de producir una sucesión que converga confiable y rápidamente en una solución en un problema de búsqueda de raíz?

El resultado siguiente y su corolario nos dan algunas pistas sobre los procedimientos que deberíamos seguir y, quizá lo más importante, algunos que debemos excluir.

Teorema 2.3 (Teorema de punto fijo)

Sea $g \in C[a, b]$ tal que $g(x) \in [a, b]$ para toda x en $[a, b]$. Además supongamos que existe g' en (a, b) y una constante positiva $0 < k < 1$ tales que

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para toda } x \in (a, b).$$

Entonces, para cualquier número p_0 en $[a, b]$, la sucesión definida por

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad n \geq 1,$$

converge al único punto fijo p en $[a, b]$. ■

Demostración El teorema 2.2 implica que existe un punto fijo único en $[a, b]$. Puesto que g transforma $[a, b]$ en sí mismo, la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ se define para toda $n \geq 0$ y $p_n \in [a, b]$ para toda n . Aplicando el hecho de que $|g'(x)| \leq k$ y el teorema del valor medio, tenemos, para cada n ,

$$|p_n - p| = |g(p_{n-1}) - g(p)| = |g'(\xi_n)| |p_{n-1} - p| \leq k |p_{n-1} - p|,$$

donde $\xi_n \in (a, b)$. Al aplicar esta desigualdad inductivamente se obtiene

$$|p_n - p| \leq k |p_{n-1} - p| \leq k^2 |p_{n-2} - p| \leq \dots \leq k^n |p_0 - p|. \quad (2.4)$$

Puesto que $0 < k < 1$, se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$ y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |p_n - p| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} k^n |p_0 - p| = 0,$$

y $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a p . ■ ■ ■

Corolario 2.4 Si g satisface las hipótesis del teorema 2.3, las cotas del error que supone utilizar p_n para aproximar p están dadas por

$$|p_n - p| \leq k^n \max \{p_0 - a, b - p_0\}$$

y por

$$|p_n - p| \leq \frac{k^n}{1 - k} |p_1 - p_0|, \quad \text{para toda } n \geq 1. \quad \blacksquare$$

Demostración Puesto que $p \in [a, b]$, la primera cota proviene de la desigualdad (2.4):

$$|p_n - p| \leq k^n |p_0 - p| \leq k^n \max \{p_0 - a, b - p_0\}.$$

Para $n \geq 1$ el procedimiento empleado en la demostración del teorema 2.3 implica que

$$|p_{n+1} - p_n| = |g(p_n) - g(p_{n-1})| \leq k |p_n - p_{n-1}| \leq \cdots \leq k^n |p_1 - p_0|.$$

Por tanto, cuando $m > n \geq 1$,

$$\begin{aligned} |p_m - p_n| &= |p_m - p_{m-1} + p_{m-1} - \cdots + p_{n+1} - p_n| \\ &\leq |p_m - p_{m-1}| + |p_{m-1} - p_{m-2}| + \cdots + |p_{n+1} - p_n| \\ &\leq k^{m-1} |p_1 - p_0| + k^{m-2} |p_1 - p_0| + \cdots + k^n |p_1 - p_0| \\ &= k^n |p_1 - p_0| (1 + k + k^2 + \cdots + k^{m-n-1}). \end{aligned}$$

Por el teorema 2.3, $\lim_{m \rightarrow \infty} p_m = p$, de modo que

$$|p - p_n| = \lim_{m \rightarrow \infty} |p_m - p_n| \leq \lim_{m \rightarrow \infty} k^n |p_1 - p_0| \sum_{i=0}^{m-n-1} k^i \leq k^n |p_1 - p_0| \sum_{i=0}^{\infty} k^i.$$

Pero $\sum_{i=0}^{\infty} k^i$ es una serie geométrica con razón k y $0 < k < 1$. Esta sucesión converge a $1/(1 - k)$, lo que nos da la segunda cota:

$$|p - p_n| \leq \frac{k^n}{1 - k} |p_1 - p_0|. \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$$

Ambas desigualdades del corolario relacionan la razón a la que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a la cota k de la primera derivada. La razón de convergencia depende del factor k^n . Cuando más pequeño sea el valor de k , más rápida será la convergencia, la cual puede ser muy lenta si k está cerca de 1. En el siguiente ejemplo, reconsideraremos los métodos de punto fijo del ejemplo 3 a la luz de los resultados que describimos en el teorema 2.3 y su corolario.

- EJEMPLO 4**
- Para $g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$, tenemos $g_1(1) = 6$ y $g_1(2) = -12$, de modo que g_1 no mapea $[1, 2]$ en sí mismo. Además, $g'_1(x) = 1 - 3x^2 - 8x$, de modo que $|g'_1(x)| > 1$ para toda x en $[1, 2]$. Aunque el teorema 2.3 no garantiza que el método deba fallar para esta elección de g , tampoco tenemos razón para esperar una convergencia.
 - Con $g_2(x) = [(10/x) - 4x]^{1/2}$, podemos ver que g_2 no mapea $[1, 2]$ en $[1, 2]$ y que la sucesión $(p_n)_{n=0}^\infty$ no está definida en $p_0 = 1.5$. Además, tampoco hay un intervalo que contenga a $p \approx 1.365$ tal que

$$|g'_2(x)| < 1, \quad \text{puesto que} \quad |g'_2(p)| \approx 3.4.$$

No hay razón para esperar que este método converja.

- Para la función $g_3(x) = \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}$,

$$g'_3(x) = -\frac{3}{4}x^2(10 - x^3)^{-1/2} < 0 \quad \text{en } [1, 2],$$

así que g_3 es estrictamente decreciente en $[1, 2]$. Sin embargo, $|g'_3(2)| \approx 2.12$, por lo cual la condición $|g'_3(x)| \leq k < 1$ falla en $[1, 2]$. Un análisis más cerca de la sucesión $(p_n)_{n=0}^\infty$, comenzando con $p_0 = 1.5$ revela que basta considerar el intervalo $[1, 1.5]$ en vez de $[1, 2]$. En este intervalo sigue siendo verdad que $g'_3(x) < 0$ y g_3 es estrictamente decreciente, pero además

$$1 < 1.28 \approx g_3(1.5) \leq g_3(x) \leq g_3(1) = 1.5,$$

para toda $x \in [1, 1.5]$. Esto demuestra que g_3 mapea el intervalo $[1, 1.5]$ en sí mismo. Puesto que también es cierto que $|g'_3(x)| \leq |g'_3(1.5)| \approx 0.66$ en este intervalo, el teorema 2.3 confirma la convergencia de la cual ya estábamos conscientes.

- Para $g_4(x) = (10/(4 + x))^{1/2}$ tenemos

$$|g'_4(x)| = \left| \frac{-5}{\sqrt{10}(4+x)^{3/2}} \right| \leq \frac{5}{\sqrt{10}(5)^{3/2}} < 0.15, \quad \text{para toda } x \in [1, 2].$$

La cota en la magnitud de $g'_4(x)$ es mucho menor que la de la magnitud de $g'_3(x)$ lo cual explica la convergencia más rápida que se obtiene con g_4 .

- La sucesión definida por

$$g_5(x) = x - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$$

converge mucho más rápido que nuestras otras opciones. En las siguientes secciones veremos de dónde provino esta opción y por qué es tan efectiva. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 2.2

- Use el manejo algebraico para demostrar que las siguientes funciones tienen un punto fijo en p exactamente cuando $f(p) = 0$, donde $f(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$.

$$\text{a. } g_1(x) = (3 + x - 2x^2)^{1/4} \quad \text{b. } g_2(x) = \left(\frac{x + 3 - x^4}{2} \right)^{1/2}$$

$$c. g_3(x) = \left(\frac{x+3}{x^2+2} \right)^{1/2}$$

$$d. g_4(x) = \frac{3x^4 + 2x^2 + 3}{4x^3 + 4x - 1}$$

2. a. Efectúe cuatro iteraciones, si es posible hacerlo, en las funciones g definidas en el ejercicio 1. Sea $p_0 = 1$ y $p_{n+1} = g(p_n)$ para $n = 0, 1, 2, 3$.
 b. ¿Cuál función, a su juicio, dará la mejor aproximación a la solución?
3. Se proponen los tres métodos siguientes para calcular $21^{1/3}$. Clasifíquelos por orden, basándose para ello en la rapidez de convergencia y suponiendo que $p_0 = 1$.

$$a. p_n = \frac{20p_{n-1} + 21/p_{n-1}^2}{21} \quad b. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^3 - 21}{3p_{n-1}^2}$$

$$c. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^3 - 21}{p_{n-1}^2 - 21} \quad d. p_n = \left(\frac{21}{p_{n-1}} \right)^{1/2}$$

4. Los cuatro siguientes métodos tienen por objeto calcular $7^{1/5}$. Clasifíquelos por orden, tomando como base su rapidez de convergencia y suponiendo que $p_0 = 1$.

$$a. p_n = \left(1 + \frac{7 - p_{n-1}^5}{p_{n-1}^2} \right)^{1/2} \quad b. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^5 - 7}{p_{n-1}^2}$$

$$c. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^5 - 7}{5p_{n-1}^4} \quad d. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^5 - 7}{12}$$

5. Aplique el método de iteración de punto fijo para determinar una solución con una exactitud de 10^{-2} para $x^4 - 3x^2 - 3 = 0$ en $[1, 2]$. Utilice $p_0 = 1$.
6. Aplique un método de iteración de punto fijo para determinar una solución exacta dentro de 10^{-2} para $x^3 - x - 1 = 0$ en $[1, 2]$. Utilice $p_0 = 1$.
7. Aplique el teorema 2.2 para demostrar que $g(x) = \pi + 0.5 \sin(x/2)$ tiene un único punto fijo en $[0, 2\pi]$. Use la iteración de punto fijo para obtener una aproximación al punto fijo con una exactitud de 10^{-2} . Use el corolario 2.4 para estimar la cantidad de iteraciones necesarias para lograr una exactitud de 10^{-4} y después compare esta estimación teórica con la cantidad que realmente se requiere.
8. Aplique el teorema 2.2 para demostrar que $g(x) = 2^{-x}$ tiene un único punto fijo en $[\frac{1}{3}, 1]$. Utilice la iteración de punto fijo para obtener una aproximación del punto fijo exacta en 10^{-4} . Use el corolario 2.4 para estimar la cantidad de iteraciones necesarias para alcanzar una exactitud de 10^{-4} y después compare esta estimación teórica con la cantidad que realmente se requiere.
9. Aplique un método de iteración de punto fijo para obtener una aproximación a $\sqrt{3}$ con una exactitud de 10^{-4} . Compare su resultado con el número de iteraciones que requiere la respuesta obtenida en el ejercicio 10 de la sección 2.1.
10. Use un método de iteración de punto fijo para obtener una aproximación a $\sqrt[3]{25}$ con una exactitud de 10^{-4} . Compare su resultado con el número de iteraciones que requiere la respuesta obtenida en el ejercicio 11 de la sección 2.1.
11. En cada una de las siguientes ecuaciones, determine un intervalo $[a, b]$ en que convergerá la iteración de punto fijo. Estime la cantidad de iteraciones necesarias para obtener aproximaciones con una exactitud de 10^{-5} y realice los cálculos.

$$a. x = \frac{2 - e^x + x^2}{3} \quad b. x = \frac{5}{x^2} + 2$$

$$c. x = (e^x/3)^{1/2} \quad d. x = 5^{-x}$$

$$e. x = 6^{-x} \quad f. x = 0.5(\sin x + \cos x)$$

12. En cada una de las siguientes ecuaciones, determine una función g y un intervalo $[a, b]$ donde la iteración de punto fijo convergerá en una solución positiva de la ecuación.

$$a. 3x^2 - e^x = 0 \quad b. x - \cos x = 0$$

Obtenga las soluciones con una exactitud de 10^{-5} .

13. Encuentre todos los ceros de $f(x) = x^2 + 10 \cos x$ aplicando el método de iteración de punto fijo para una función de iteración apropiada g . Encuentre los ceros con una exactitud de 10^{-4} .
14. Aplique el método de iteración de punto fijo para determinar una solución con una exactitud de 10^{-4} con $x = \tan x$, para x en $[4, 5]$.
15. Aplique el método de iteración de punto fijo para determinar una solución con una exactitud de 10^{-2} para $2 \sin \pi x + x = 0$ en $[1, 2]$. Use $p_0 = 1$.
16. Sea A una constante positiva y $g(x) = 2x - Ax^2$.
 - a. Demuestre que si una iteración de punto fijo converge a un límite diferente de cero, entonces el límite es $p = 1/A$, de modo que la inversa de un número puede obtenerse usando sólo multiplicaciones y sustracciones.
 - b. Encuentre un intervalo alrededor de $1/A$ donde converja una iteración de punto fijo, a condición de que p_0 se encuentre en ese intervalo.
17. Encuentre una función g definida en $[0, 1]$ que no satisfaga ninguna de las hipótesis del teorema 2.2, pero que siga teniendo un punto fijo único en $[0, 1]$.
18. a. Demuestre que el teorema 2.2 es verdadero si la desigualdad $|g'(x)| \leq k$ se reemplaza con $g'(x) \leq k$ para toda $x \in (a, b)$. [Sugerencia: sólo se pone en tela de juicio la unicidad].
 b. Demuestre que el teorema 2.3 no es válido si la desigualdad $|g'(x)| \leq k$ se reemplaza con $g'(x) \leq k$. [Sugerencia: demuestre que $g(x) = 1 - x^2$ para x en $[0, 1]$, proporciona un contraejemplo].
19. a. Aplique el teorema 2.3 para demostrar que la sucesión definida por

$$x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}}, \quad \text{para } n \geq 1,$$

converge a $\sqrt{2}$ siempre que $x_0 > \sqrt{2}$.

- b. Aplique el hecho de que $0 < (x_0 - \sqrt{2})^2$ siempre que $x_0 \neq \sqrt{2}$ para demostrar que si $0 < x_0 < \sqrt{2}$, entonces $x_1 > \sqrt{2}$.
- c. Utilice los resultados de las partes (a) y (b) para demostrar que la sucesión en (a) converge a $\sqrt{2}$ siempre que $x_0 > 0$.
20. a. Demuestre que si A es un número positivo, entonces la sucesión definida por medio de

$$x_n = \frac{1}{2}x_{n-1} + \frac{A}{2x_{n-1}}, \quad \text{para } n \geq 1,$$

converge a $\sqrt{A}$ siempre que $x_0 > 0$.

- b. ¿Qué sucede si $x_0 < 0$?
21. Reemplace la suposición del teorema 2.3 de que "existe un número positivo $k < 1$ con $|g'(x)| \leq k$ " con " g satisface la condición de Lipschitz en el intervalo $[a, b]$ con la constante de Lipschitz $L < 1$ ". (Véase el ejercicio 25, sección 1.1.) Demuestre que las conclusiones de este teorema siguen siendo válidas.
22. Suponga que g es continuamente diferenciable en algún intervalo (c, d) que contenga el punto fijo p de g . Demuestre que si $|g'(p)| < 1$, entonces existe una $\delta > 0$ tal que la iteración de punto fijo converge para cualquier aproximación p_0 siempre que $|p_0 - p| \leq \delta$.
23. Un objeto que cae verticalmente en el aire está sujeto a una resistencia viscosa y también a la fuerza de gravedad. Suponga que dejamos caer un objeto de masa m desde una altura s_0 y que la altura del objeto después de t segundos es

$$s(t) = s_0 - \frac{mg}{k}t + \frac{m^2g}{k^2}(1 - e^{-kt/m}),$$

donde $g = 32.17$ pies/s² y k representa el coeficiente de resistencia del aire en lb-s/pies. Suponga que $s_0 = 300$ pies, $m = 0.25$ lb, y que $k = 0.1$ lb-s/pies. Calcule, con una exactitud de 0.01 s, el tiempo que tarda este peso de un cuarto de libra en caer al suelo.

24. Sea $g \in C^1[a, b]$ y supongamos que p está en (a, b) con $g(p) = p$ y que $|g'(p)| > 1$. Demuestre que existe una $\delta > 0$ tal que, si $0 < |p_0 - p| < \delta$, entonces $|p_0 - p| < |p_1 - p|$. Por tanto, sin importar qué tan cerca esté la aproximación inicial p_0 de p , la siguiente iteración p_1 se encontrará más lejos, de modo que la iteración de punto fijo no converge si $p_0 \neq p$.

2.3 El método de Newton

El **método de Newton** (o **método de Newton-Raphson**) es una de las técnicas numéricas para resolver un problema de búsqueda de raíces $f(x) = 0$ más poderosas y conocidas. Hay muchas formas de introducirlo. La más común consiste en considerarlo gráficamente. Otra posibilidad consiste en derivarlo como una técnica que permite lograr una convergencia más rápida que la que ofrecen otros tipos de iteración funcional. Esto lo hacemos en la sección 2.4. Una tercera forma de introducir el método de Newton, que estudiaremos a continuación, se basa en los polinomios de Taylor.

Supongamos que $f \in C^2[a, b]$. Sea $\bar{x} \in [a, b]$ una aproximación de p tal que $f'(\bar{x}) \neq 0$ y $|p - \bar{x}|$ es "pequeño". Consideremos el primer polinomio de Taylor para $f(x)$ expandiendo alrededor de $\bar{x}$,

$$f(x) = f(\bar{x}) + (x - \bar{x})f'(\bar{x}) + \frac{(x - \bar{x})^2}{2} f''(\xi(x)),$$

donde $\xi(x)$ está entre x y $\bar{x}$. Dado que $f(p) = 0$ esta ecuación, con $x = p$, da

$$0 = f(\bar{x}) + (p - \bar{x})f'(\bar{x}) + \frac{(p - \bar{x})^2}{2} f''(\xi(p)).$$

Derivamos el método de Newton suponiendo que, como $|p - \bar{x}|$ es tan pequeño, el término que contiene $(p - \bar{x})^2$ es mucho menor y que

$$0 \approx f(\bar{x}) + (p - \bar{x})f'(\bar{x}).$$

Despejando p de esta ecuación obtenemos

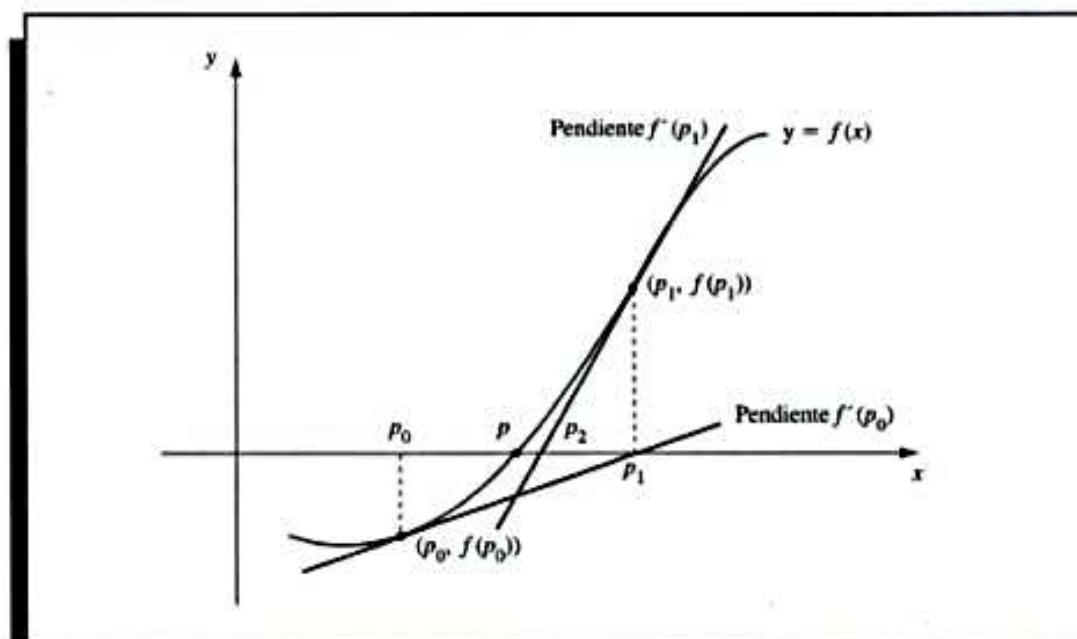
$$p \approx \bar{x} - \frac{f(\bar{x})}{f'(\bar{x})}.$$

Esto nos prepara para introducir el método de Newton, el cual comienza con una aproximación inicial p_0 y genera la sucesión $(p_n)_{n=0}^\infty$ definida por

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{para } n \geq 1. \quad (2.5)$$

La figura 2.7 muestra gráficamente cómo se obtienen las aproximaciones usando tangentes sucesivas. (Véase también el ejercicio 11.) Comenzando con la aproximación inicial p_0 , la aproximación p_1 es la intersección con el eje x de la línea tangente a la gráfica de f en $(p_0, f(p_0))$. La aproximación p_2 es la intersección x de la tangente a la gráfica de f en $(p_1, f(p_1))$ y así sucesivamente. El algoritmo 2.3 sigue este procedimiento.

Figura 2.7



ALGORITMO 2.3

Método de Newton

Para obtener una solución a $f(x) = 0$ dada la función diferenciable f y una aproximación inicial p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de fracaso.

Paso 1 Tome $i = 1$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga pasos 3–6.

Paso 3 Tome $p = p_0 - f(p_0)/f'(p_0)$. (Calcule p_i .)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (Procedimiento terminado satisfactoriamente.)
PARAR.

Paso 5 Tome $i = i + 1$.

Paso 6 Tome $p_0 = p$. (Redefina p_0 .)

Paso 7 **SALIDA** ('El método fracasó después de N_0 iteraciones, $N_0 = \cdot, N_0$);
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

Las desigualdades de la técnica de paro dadas con el método de bisección son aplicables al método de Newton. Es decir, seleccione una tolerancia $\varepsilon > 0$ y construya $p_1, \dots, p_N$ hasta que

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon, \quad (2.6)$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \varepsilon, \quad p_N \neq 0, \quad (2.7)$$

o bien

$$|f(p_N)| < \varepsilon. \quad (2.8)$$

Una forma de la desigualdad (2.6) se usa en el paso 4 del algoritmo 2.3. Obsérvese que tal vez la desigualdad (2.8) no proporcione mucha información sobre el error real $|p_N - p|$. (Consúltese el ejercicio 14 en la sección 2.1.)

El método de Newton es una técnica de iteración funcional de la forma $p_n = g(p_{n-1})$, para la cual

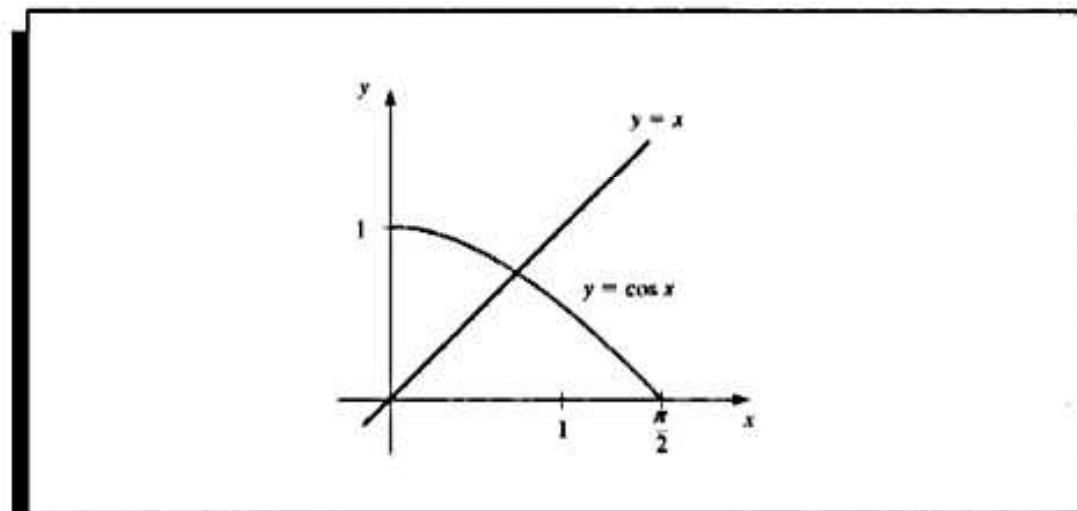
$$g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{para } n \geq 1. \quad (2.9)$$

De hecho, ésta es la técnica de iteración funcional que usamos para obtener la rápida convergencia que vimos en la parte (e) del ejemplo 3 en la sección 2.2.

De la ecuación (2.9) inferimos que no es posible continuar con el método de Newton si $f'(p_{n-1}) = 0$ para alguna n . De hecho, veremos que el método es más efectivo cuando f' está acotada lejos de cero y cerca de p .

EJEMPLO 1 Suponga que queremos aproximar un punto fijo de $g(x) = \cos x$. La gráfica de la figura 2.8 implica que sólo hay un punto fijo en $[0, \pi/2]$.

Figura 2.8



La tabla 2.3 muestra los resultados de la iteración de punto fijo con $p_0 = \pi/4$. Lo más que podemos concluir de estos resultados es que $p \approx 0.74$.

Para otro enfoque de este problema, definamos $f(x) = \cos x - x$ y apliquemos el método de Newton. Como $f'(x) = -\sin x - 1$, la sucesión es generada por

$$p_n = p_{n-1} - \frac{\cos p_{n-1} - p_{n-1}}{-\sin p_{n-1} - 1}, \quad \text{para } n \geq 1.$$

Para $p_0 = \pi/4$, se generan las aproximaciones de la tabla 2.4. Se obtiene una excelente aproximación con $n = 3$. Sería de esperar que este resultado tenga una precisión del número de cifras enumeradas, debido a la coincidencia de p_3 y p_4 . ■

Tabla 2.3

n	p_n
0	0.7853981635
1	0.7071067810
2	0.7602445972
3	0.7246674808
4	0.7487198858
5	0.7325608446
6	0.7434642113
7	0.7361282565

Tabla 2.4

n	p_n
0	0.7853981635
1	0.7395361337
2	0.7390851781
3	0.7390851332
4	0.7390851332

La derivación del método de Newton por medio de las series de Taylor, tema que tratamos al inicio de esta sección, subraya la importancia de una aproximación inicial exacta. La suposición fundamental es que el término que contiene $(p - \bar{x})^2$ es, en comparación con $|p - \bar{x}|$, tan pequeño que podemos suprimirlo. Esto evidentemente sería falso a menos que $\bar{x}$ sea una buena aproximación de p . En particular, si p_0 no se acerca bastante a la raíz real, el método de Newton quizá no converja a la raíz. Pero no siempre es así. (En los ejercicios 12 y 16 se ejemplifican algunas de las posibilidades que pueden presentarse.)

El siguiente teorema de convergencia para el método de Newton muestra la importancia teórica de la elección de p_0 .

Teorema 2.5 Sea $f \in C^2[a, b]$. Si $p \in [a, b]$ es tal que $f(p) = 0$ y $f'(p) \neq 0$, entonces existe $\delta > 0$ tal que el método de Newton genera una sucesión $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que converge a p para cualquier aproximación inicial $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$. ■

Demostración La demostración se basa en analizar el método de Newton como un esquema de iteración funcional $p_n = g(p_{n-1})$, para $n \geq 1$, con

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Sea k un número cualquiera en $(0, 1)$. Primero debemos encontrar un intervalo $[p - \delta, p + \delta]$ que g mapea en sí mismo y en que $|g'(x)| \leq k$ para toda $x \in (p - \delta, p + \delta)$.

Como $f'(p) \neq 0$ y f' es continua, existe $\delta_1 > 0$ tal que $f'(x) \neq 0$ para $x \in [p - \delta_1, p + \delta_1] \subseteq [a, b]$. Por tanto, g está definida y es continua en $[p - \delta_1, p + \delta_1]$. También,

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

para $x \in [p - \delta_1, p + \delta_1]$ y como $f \in C^2[a, b]$, tendremos $g \in C^1[p - \delta_1, p + \delta_1]$.

Por suposición, $f(p) = 0$, así que

$$g'(p) = \frac{f(p)f''(p)}{[f'(p)]^2} = 0.$$

Como g' es continua y como $0 < k < 1$, parte (b) del ejercicio 27 en la sección 1.1 implica que existe δ , con $0 < \delta < \delta_1$, y

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para toda } x \in [p - \delta, p + \delta].$$

Todavía falta demostrar que g manda $[p - \delta, p + \delta]$ en $[p - \delta, p + \delta]$. Si $x \in [p - \delta, p + \delta]$, el teorema del valor medio implica que, para algún número ξ entre x y p , $|g(x) - g(p)| = |g'(\xi)| |x - p|$. Por tanto,

$$|g(x) - p| = |g(x) - g(p)| = |g'(\xi)| |x - p| \leq k |x - p| < |x - p|.$$

Puesto que $x \in [p - \delta, p + \delta]$, se deduce que $|x - p| < \delta$ y que $|g(x) - p| < \delta$. Este resultado implica que g manda $[p - \delta, p + \delta]$ en $[p - \delta, p + \delta]$.

Todas las hipótesis del teorema del punto fijo se satisfacen, de modo que la sucesión $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ definida por

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{para } n \geq 1,$$

converge a p para cualquier $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$. ■ ■ ■

El teorema 2.5 establece que, bajo suposiciones razonables, el método de Newton converge a condición de que se escoja una aproximación inicial suficientemente exacta. También implica que la constante k que acota la derivada de g y, en consecuencia, indica la rapidez de convergencia del método, disminuye a cero a medida que el procedimiento avanza. Este resultado es importante para la teoría del método de Newton, aunque pocas veces se aplica en la práctica, ya que no nos dice cómo determinar δ . En una aplicación práctica, se elige una aproximación inicial y las aproximaciones sucesivas se generan mediante el método de Newton. Por lo general, esto convergerá rápidamente a la raíz, o será claro que la convergencia es improbable.

El método de Newton es una técnica muy poderosa, pero presenta un grave problema: la necesidad de conocer el valor de la derivada de f en cada aproximación. Con frecuencia es más difícil determinar $f'(x)$ y se requieren más operaciones aritméticas para calcularlo que para $f(x)$.

Si queremos evitar el problema de evaluar la derivada en el método de Newton, derivamos una pequeña variación. Por definición,

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}.$$

Haciendo $x = p_{n-2}$, tenemos

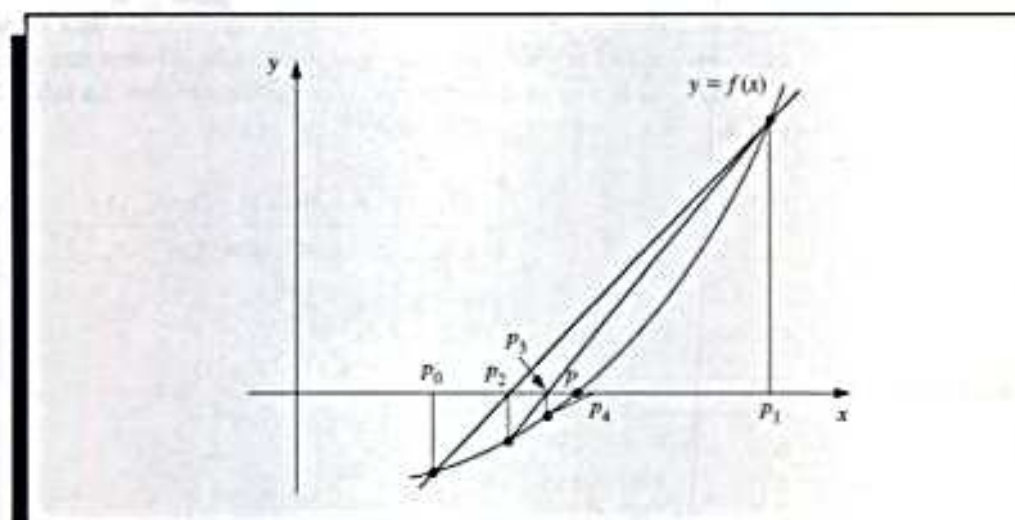
$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}.$$

Al aplicar esta aproximación para $f'(p_{n-1})$ en la fórmula de Newton, se obtiene

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}. \quad (2.10)$$

La técnica que utiliza esta fórmula recibe el nombre de **método de la secante** y se incluye en el algoritmo 2.4 (véase Fig. 2.9). Comenzando con las dos aproximaciones iniciales p_0 y p_1 , la aproximación p_2 es la intersección del eje x y la línea que une $(p_0, f(p_0))$ y $(p_1, f(p_1))$. La aproximación p_3 es la intersección del eje x y la línea que une $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$, y así sucesivamente.

Figura 2.9



ALGORITMO

2.4

Secante

Para encontrar una solución para $f(x) = 0$ dadas las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 :

ENTRADA aproximaciones iniciales p_0, p_1 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de fracaso.

Paso 1 Tome $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga pasos 3-6.

Paso 3 Tome $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (Calcule p_i)

Paso 4 Si $|p - p_1| < TOL$ entonces

SALIDA (p); (Procedimiento terminado satisfactoriamente.)

PARAR.

Paso 5 Tome $i = i + 1$.

Paso 6 Tome $p_0 = p_1$; (Redefina p_0, q_0, p_1, q_1 .)

$$q_0 = q_1;$$

$$p_1 = p;$$

$$q_1 = f(p).$$

Paso 7 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 = \cdot, N_0$); (Procedimiento terminado sin éxito.)

PARAR.

El siguiente ejemplo incluye un problema que vimos en el ejemplo 1, donde aplicamos el método de Newton con $p_0 = \pi/4$.

EJEMPLO 2 Aplique el método de la secante para encontrar una solución de $x = \cos x$. En el ejemplo 1 comparamos la iteración funcional y el método de Newton con la aproximación inicial $p_0 = \pi/4$. Aquí necesitamos dos aproximaciones iniciales. La tabla 2.5 lista los cálculos con $p_0 = 0.5$, $p_1 = \pi/4$ y la fórmula

$$p_n = p_{n-1} - \frac{(p_{n-1} - p_{n-2})(\cos p_{n-1} - p_{n-1})}{(\cos p_{n-1} - p_{n-1}) - (\cos p_{n-2} - p_{n-2})}, \quad \text{para } n \geq 2,$$

tomada del algoritmo 2.4. ■

Tabla 2.5

n	p_n
0	0.5
1	0.7853981635
2	0.7363841388
3	0.7390581392
4	0.7390851493
5	0.7390851332

Al comparar los resultados de ahora con los del ejemplo 1 observamos que p_5 es exacto hasta la décima cifra decimal. Nótese que la convergencia del método de la secante es más rápida que la iteración funcional, pero un poco más lenta en este ejemplo que el método de Newton, en el cual obtuvimos este grado de exactitud con p_3 . Este resultado generalmente es verdadero. (Ver el ejercicio 12 de la sección 2.4.)

El método de Newton o el método de la secante a menudo se usan para refinar las respuestas conseguidas con otra técnica, como el método de bisección. Dado que el método de Newton requiere de una buena aproximación inicial, pero por lo general da una convergencia rápida, sirve perfectamente para el propósito antes mencionado.

Cada par sucesivo de aproximaciones en el método de bisección encierra una raíz p de la ecuación; es decir, para cada entero positivo n , una raíz se encuentra entre a_n y b_n . Ello significa que para cada n las iteraciones del método de bisección satisfacen

$$|p_n - p| < \frac{1}{2} |a_n - b_n|,$$

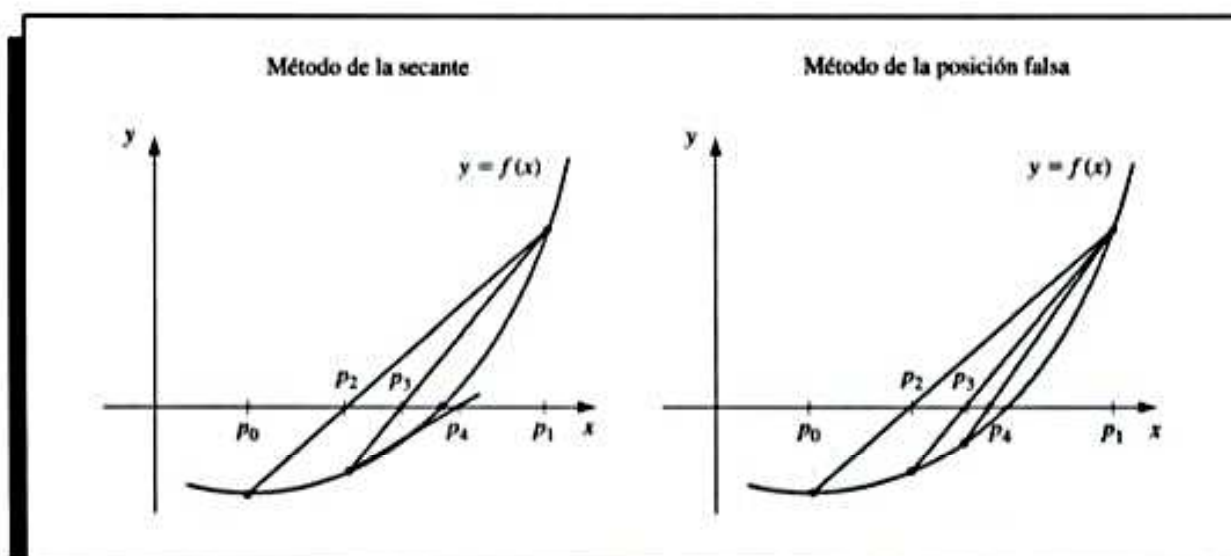
con lo cual se obtiene una cota de error para las aproximaciones fácilmente calculables. El acorralamiento de las raíces no está garantizado en el método de Newton ni en el de la secante. La tabla 2.4 contiene los resultados que se obtienen con el método de Newton aplicado a $f(x) = \cos x - x$, donde se comprobó que una raíz aproximada era 0.7390851332. Obsérvese que esta raíz no se encuentra entre p_0, p_1 o p_1, p_2 . Las aproximaciones del método de la secante aplicadas a este problema vienen en la tabla 2.5. Las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 se eligieron para encerrar la raíz, pero esto no lo hace el par de aproximaciones p_3 y p_4 .

El **método de la posición falsa** (llamado también *método de Regla falsa*) genera aproximaciones del mismo modo que el de la secante, pero ofrece una prueba para asegurarse de que la raíz quede entre dos iteraciones sucesivas. Aunque no es un método que recomendamos, ilustra la forma en que puede incorporarse el acorralamiento.

Primero elegimos las aproximaciones iniciales p_0 y p_1 con $f(p_0) \cdot f(p_1) < 0$. La aproximación p_2 se escoge de la misma manera que en el método de la secante: como la intersección en x de la línea que une $(p_0, f(p_0))$ y $(p_1, f(p_1))$. Para decidir con cuál secante

calcularemos p_3 verificamos $f(p_2) \cdot f(p_1)$. Si este valor es negativo, entonces p_1 y p_2 encierran una raíz, y elegiremos p_3 como la intersección en x de la recta que une $(p_1, f(p_1))$ y $(p_2, f(p_2))$. Si no, elegimos p_3 como la intersección con x de la recta que une $(p_0, f(p_0))$ y $(p_2, f(p_2))$ y después intercambiamos los índices de p_0 y p_1 . En forma análoga, una vez encontrado p_3 , el signo de $f(p_3) \cdot f(p_2)$ determina si usaremos p_2 y p_3 o p_3 y p_1 para calcular p_4 . En el segundo caso se reetiquetan p_2 y p_1 . Con ello nos aseguramos de que la raíz quede entre iteraciones consecutivas. El proceso se describe en el algoritmo 2.5 y la figura 2.10 muestra cómo las iteraciones pueden diferir de las del método de la secante. En este ejemplo, las tres primeras aproximaciones son iguales, pero la cuarta es diferente.

Figura 2.10



ALGORITMO

2.5

Método de la posición falsa

Para encontrar una solución a $f(x) = 0$ dada la función continua f en el intervalo $[p_0, p_1]$ donde $f(p_0)$ y $f(p_1)$ tienen signos opuestos:

ENTRADA aproximaciones iniciales p_0, p_1 tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Tome $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga pasos 3-7.

Paso 3 Tome $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (Calcule p_i)

Paso 4 Si $|p - p_1| < TOL$ entonces

SALIDA (p); (Procedimiento terminado satisfactoriamente.)

PARAR.

Paso 5 Tome $i = i + 1$;
 $q = f(p)$.

Paso 6 Si $q \cdot q_1 < 0$ entonces tome $p_0 = p_1$;
 $q_0 = q_1$.

Paso 7 Tome $p_1 = p$;
 $q_1 = q$.

Paso 8 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 = \cdot, N_0$);
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
 PARAR.

EJEMPLO 3 La tabla 2.6 contiene los resultados del método de la posición falsa aplicado a $f(x) = \cos x - x$ con las mismas aproximaciones iniciales que utilizamos para el método de la secante en el ejemplo 2. Nótese que las aproximaciones son iguales hasta p_3 y que el método de la posición falsa requiere una iteración más para alcanzar la misma exactitud que el de la secante.

Tabla 2.6

n	p_n
0	0.5
1	0.7853981635
2	0.7363841388
3	0.7390581392
4	0.7390848638
5	0.7390851305
6	0.7390851332

La seguridad adicional que ofrece el método de la posición falsa suele requerir más cálculos que el método de la secante, del mismo modo que la simplificación que se logra con este último método respecto a aquél suele lograrse a costa de iteraciones adicionales. Al resolver los ejercicios 13 y 14, se verán más ejemplos de los aspectos positivos y negativos de ambos métodos.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 2.3

- Sean $f(x) = x^2 - 6$ y $p_0 = 1$. Aplique el método de Newton para encontrar p_2 .
- Sean $f(x) = -x^3 - \cos x$ y $p_0 = -1$. Aplique el método de Newton para encontrar p_2 . ¿Podríamos utilizar $p_0 = 0$?
- Sea $f(x) = x^2 - 6$. Con $p_0 = 3$ y $p_1 = 2$ encuentre p_3 .
 - Aplique el método de la secante.
 - Aplique el método de la posición falsa.
 - ¿Está (a) o (b) más cerca de $\sqrt{6}$?
- Sea $f(x) = -x^3 - \cos x$. Con $p_0 = -1$ y $p_1 = 0$ obtenga p_3 .
 - Aplique el método de la secante.
 - Aplique el método de la posición falsa.

5. Aplique el método de Newton para obtener soluciones con una exactitud de 10^{-4} para los siguientes problemas.
 - a. $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$, $[1, 4]$
 - b. $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$, $[-3, -2]$
 - c. $x - \cos x = 0$, $[0, \pi/2]$
 - d. $x - 0.8 - 0.2 \sin x = 0$, $[0, \pi/2]$
6. Aplique el método de Newton para obtener soluciones con una exactitud de 10^{-5} para los siguientes problemas:
 - a. $e^x + 2^{-x} + 2 \cos x - 6 = 0$ para $1 \leq x \leq 2$
 - b. $\ln(x-1) + \cos(x-1) = 0$ para $1.3 \leq x \leq 2$
 - c. $2x \cos 2x - (x-2)^2 = 0$ para $2 \leq x \leq 3$ y para $3 \leq x \leq 4$
 - d. $(x-2)^2 - \ln x = 0$ para $1 \leq x \leq 2$ y para $e \leq x \leq 4$
 - e. $e^x - 3x^2 = 0$ para $0 \leq x \leq 1$ y para $3 \leq x \leq 5$
 - f. $\sin x - e^{-x} = 0$ para $0 \leq x \leq 1$, para $3 \leq x \leq 4$, y para $6 \leq x \leq 7$
7. Repita el ejercicio 5 usando (i) el método de la secante y (ii) el método de la posición falsa.
8. Repita el ejercicio 6 usando (i) el método de la secante y (ii) el método de la posición falsa.
9. Use el método de Newton para aproximar, con una exactitud de 10^{-4} , el valor de x que en la gráfica de $y = x^2$ produce el punto más cercano a $(1, 0)$ [Sugerencia: reduzca al mínimo $[d(x)]^2$ donde $d(x)$ representa la distancia entre (x, x^2) y $(1, 0)$.]
10. Con el método de Newton aproxime, con un grado de exactitud de 10^{-4} , el valor de x que en la gráfica de $y = 1/x$ produce el punto más cercano a $(2, 1)$.
11. Lo siguiente describe gráficamente el método de Newton: supongamos que existe $f'(x)$ y que no se anula en $[a, b]$. Supongamos, además, que existe una $p \in [a, b]$ tal que $f(p) = 0$, y sea $p_0 \in [a, b]$ arbitrario. Sea p_1 el punto donde la tangente a f en $(p_0, f(p_0))$ cruza el eje x . Para cada $n \geq 1$ sea p_n la intersección en x de la tangente a f en $(p_{n-1}, f(p_{n-1}))$. Derive la fórmula que describe este método.
12. Con el método de Newton resuelva la ecuación

$$0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}x^2 - x \sin x - \frac{1}{2} \cos 2x, \quad \text{con } p_0 = \frac{\pi}{2}.$$

Itere usando el método de Newton hasta lograr una exactitud de 10^{-5} . Explique por qué el resultado parece poco usual para el método de Newton. También resuelva la ecuación con $p_0 = 5\pi$ y $p_0 = 10\pi$.

13. El polinomio de cuarto grado

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

tiene dos ceros reales, uno en $[-1, 0]$ y el otro en $[0, 1]$. Trate de aproximar estos ceros con una exactitud de 10^{-6} por medio de

- a. El método de la posición falsa
- b. El método de la secante
- c. El método de Newton

Utilice los extremos de cada intervalo como aproximaciones iniciales en (a) y en (b) y los intermedios como aproximaciones iniciales en (c).

14. La función $f(x) = \tan \pi x - 6$ tiene un cero en $(1/\pi) \arctan 6 \approx 0.447431543$. Sean $p_0 = 0$ y $p_1 = 0.48$, use diez iteraciones de cada uno de los siguientes métodos para aproximar esta raíz. ¿Cuál de ellos es más eficaz y por qué?
 - a. Método de bisección
 - b. Método de la posición falsa
 - c. Método de la secante

15. La ecuación de iteración para el método de la secante puede escribirse en la forma más simple

$$p_n = \frac{f(p_{n-1})p_{n-2} - f(p_{n-2})p_{n-1}}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}.$$

Explique por qué, en términos generales, esta ecuación tiende a ser menos precisa que la del algoritmo 2.4.

16. La ecuación $x^2 - 10 \cos x = 0$ tiene dos soluciones ± 1.3793646 . Con el método de Newton aproxime las soluciones con un grado de exactitud de 10^{-5} para los siguientes valores de p_0 .

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| a. $p_0 = -100$ | c. $p_0 = -25$ | e. $p_0 = 50$ |
| b. $p_0 = -50$ | d. $p_0 = 25$ | f. $p_0 = 100$ |

17. Use Maple para determinar cuántas iteraciones del método de Newton con $p_0 = \pi/4$ se necesitan para encontrar un cero de $f(x) = \cos x - x$ con una exactitud de 10^{-100} .

18. Repita el ejercicio 17 con $p_0 = \frac{1}{2}$, $p_1 = \frac{\pi}{4}$, y el método de la secante.

19. La función descrita por $f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x} \cos \pi x$ tiene una cantidad infinita de ceros.

- Determine, con una exactitud de 10^{-6} el único cero negativo.
- Determine, con una exactitud de 10^{-6} los cuatro ceros positivos más pequeños.
- Determine una aproximación inicial razonable para obtener el n -ésimo cero positivo más pequeño de f [Sugerencia: trace una gráfica aproximada de f .]
- Use la parte (c) para determinar, con una exactitud de 10^{-6} el 25° cero positivo más pequeño de f .

20. Encuentre una aproximación de λ con una exactitud de 10^{-4} para la ecuación de población

$$1\,564\,000 = 1\,000\,000e^{\lambda} + \frac{435\,000}{\lambda}(e^{\lambda} - 1),$$

que explicamos en la introducción del capítulo. Use este valor para predecir la población que habrá al final del segundo año, suponiendo que la tasa de inmigración durante este año se mantiene en 435 000 personas por año.

- La suma de dos números es 20. Si cada uno se agrega a su raíz cuadrada, el producto de las dos sumas es 155.55. Determine los dos números con una exactitud de 10^{-4} .
- El valor acumulado de una cuenta de ahorros que se basa en pagos periódicos puede calcularse con la ecuación de anualidad vencida

$$A = \frac{P}{i} [(1 + i)^n - 1].$$

En esta ecuación, A es el monto de la cuenta, P es la cantidad que se deposita periódicamente e i es la tasa de interés por periodo para los n periodos de depósito. A un ingeniero le gustaría tener una cuenta de ahorros con un monto de 750 000 dólares al momento de retirarse dentro de 20 años, y puede depositar 1 500 dólares mensuales para lograr dicho objetivo. ¿Cuál es la tasa mínima de interés a que puede invertirse ese dinero, suponiendo que es un interés compuesto mensual?

23. Los problemas relativos al dinero necesario para pagar una hipoteca de una casa durante un periodo fijo de tiempo requieren la fórmula

$$A = \frac{P}{i} [1 - (1 + i)^{-n}],$$

denominada *ecuación de la anualidad ordinaria*. En esta ecuación, A es el importe de la hipoteca, P es el importe de cada pago e i es la tasa de interés por periodo para n periodos. Supongamos que se necesita una hipoteca de 135 000 dólares por una casa a 30 años y que los pagos máximos que puede realizar el cliente son de 1000 dólares mensuales. ¿Cuál será el interés más alto que podrá pagar?

24. El medicamento administrado a un paciente produce una concentración en la corriente sanguínea dada por $c(t) = Ate^{-kt}$ miligramos por mililitro, t horas después de inyectarle A unidades. La máxima concentración segura es de 1 mg/ml.
- ¿Qué dosis deberá inyectársele al paciente para alcanzar la máxima concentración segura y cuándo se presenta esta concentración?
 - Una cantidad adicional del medicamento deberá administrarse al paciente después de que la concentración disminuya a 0.25 mg/ml. Determine, con una aproximación al minuto más cercano, cuándo debe aplicarse la segunda inyección.
 - Suponiendo que la concentración producida por inyecciones consecutivas es aditiva y que 75% de la dosis inyectada originalmente se administra en la segunda inyección, ¿cuándo será el momento de aplicar la tercera inyección?
25. Sea $f(x) = 3^{3x+1} - 7 \cdot 5^{2x}$.
- Use los comandos o instrucciones de Maple `solve` y `fsolve` para tratar de encontrar todos los ceros de f .
 - Grafique $f(x)$ para obtener las aproximaciones iniciales de los ceros de f .
 - Con el método de Newton encuentre los ceros de f con una exactitud de 10^{-16} .
 - Encuentre algebraicamente las soluciones exactas de $f(x) = 0$.
26. Repita el ejercicio 25 usando $f(x) = 2^{x^2} - 3 \cdot 7^{x+1}$.
27. El modelo logístico del crecimiento demográfico se describe por medio de una ecuación de la forma

$$P(t) = \frac{P_L}{1 - ce^{-kt}},$$

donde P_L , c y $k > 0$ son constantes y $P(t)$ es la población en el tiempo t . P_L representa el valor límite de la población, ya que $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = P_L$. Utilice los datos de los censos correspondientes a los años 1950, 1960 y 1970 que vienen en la tabla de la página 104 para determinar las constantes P_L , c y k para un modelo logístico de crecimiento. Utilice el modelo logístico para predecir la población de Estados Unidos en los años 1980 y 2010, suponiendo que $t = 0$ en 1950. Compare con el valor real la predicción relativa a 1980.

28. El modelo de Gompertz para el crecimiento demográfico se describe por medio de

$$P(t) = P_L e^{-ce^{-kt}},$$

donde P_L , c y $k > 0$ son constantes y $P(t)$ es la población en el tiempo t . Repita el ejercicio 27 usando el modelo de Gompertz en vez del modelo logístico.

29. El jugador A dejará en cero (por una puntuación de 21 a 0) al jugador B en un partido de raquetbol con una probabilidad de

$$P = \frac{1+p}{2} \left(\frac{p}{1-p+p^2} \right)^{21},$$

donde p denota la probabilidad de que A gane un intercambio de tiros (independientemente del servicio) (Véase [Keller, J, p. 267].) Determine, con una exactitud de 10^{-3} , el valor mínimo de p que garantice que A dejará en cero a B al menos en la mitad de los partidos que jueguen.

30. En el diseño de los vehículos para todo tipo de terreno, es necesario tener en cuenta las fallas cuando se trata de librar dos tipos de obstáculos. Una es la *falla por rozamiento*, y ocurre cuando el vehículo intenta cruzar un obstáculo que hace que su fondo toque el suelo. La otra recibe el nombre de *falla por colisión de la defensa delantera* y ocurre cuando el vehículo desciende por una zanja y la defensa delantera toca el suelo.

La figura anexa, adaptada de [Bek], muestra los componentes asociados al segundo tipo de falla. En ella se indica que el ángulo máximo α que puede alcanzar un vehículo cuando β es el ángulo máximo en que *no* ocurre la falla por rozamiento satisface la ecuación

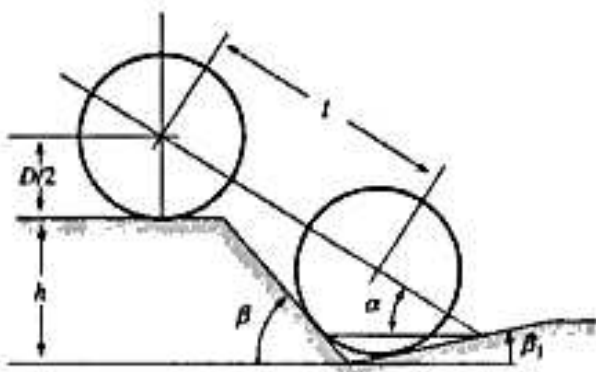
$$A \sin \alpha \cos \alpha + B \sin^2 \alpha - C \cos \alpha - E \sin \alpha = 0,$$

donde

$$A = l \sin \beta_1, \quad B = l \cos \beta_1, \quad C = (h + 0.5D) \sin \beta_1 - 0.5D \tan \beta_1,$$

$$\text{y} \quad E = (h + 0.5D) \cos \beta_1 - 0.5D.$$

- Se afirma que, cuando $l = 89$ pulg, $h = 49$ pulg, $D = 55$ pulg y $\beta_1 = 11.5^\circ$, el ángulo α será aproximadamente de 33° . Verifique este resultado.
- Encuentre α para la situación en que l , h y β_1 son iguales como en la parte (a), pero $D = 30$ pulg.



2.4 Análisis de error para los métodos iterativos

En esta sección investigaremos el orden de convergencia de los esquemas de iteración funcional y, con el propósito de obtener una rápida convergencia, redescubriremos el método de Newton. También estudiaremos los métodos para acelerar la convergencia del método de Newton en circunstancias especiales. Ante todo, necesitamos un procedimiento nuevo para medir la rapidez con que converge una sucesión.

Definición 2.6 Supongamos que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ es una sucesión que converge a p , con $p_n \neq p$ para toda n . Si existen constantes positivas λ y α con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda,$$

entonces $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p con orden α y una constante de error asintótica λ . ■

Se dice que un método iterativo de la forma $p_n = g(p_{n-1})$ es de orden α , si la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ converge a la solución $p = g(p)$ con orden α .

En general, una sucesión con un alto orden de convergencia converge más rápidamente que una con un orden más bajo. La constante asintótica influye en la rapidez de convergencia, pero no es tan importante como el orden. Enfocaremos nuestra atención en dos casos de orden.

1. Si $\alpha = 1$, la sucesión será **linealmente convergente**.
2. Si $\alpha = 2$, la sucesión será **cuadráticamente convergente**.

En el siguiente ejemplo se compara una sucesión linealmente convergente con una cuadráticamente convergente, y se demuestra por qué trataremos de encontrar métodos que produzcan sucesiones convergentes de un orden superior.

EJEMPLO 1 Supongamos que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge linealmente a 0, con

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} = 0.5$$

y que $\{\tilde{p}_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge cuadráticamente a 0 con la misma constante de error asintótico,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\tilde{p}_{n+1}|}{|\tilde{p}_n|^2} = 0.5.$$

Por razones de simplicidad, supongamos que

$$\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} \approx 0.5 \quad \text{y} \quad \frac{|\tilde{p}_{n+1}|}{|\tilde{p}_n|^2} \approx 0.5.$$

En el esquema linealmente convergente, esta suposición significa que

$$|p_n - 0| = |p_n| \approx 0.5 |p_{n-1}| \approx (0.5)^2 |p_{n-2}| \approx \cdots \approx (0.5)^n |p_0|,$$

mientras que el procedimiento cuadráticamente convergente tiene

$$\begin{aligned} |\tilde{p}_n - 0| = |\tilde{p}_n| &\approx 0.5 |\tilde{p}_{n-1}|^2 \approx (0.5) [0.5 |\tilde{p}_{n-2}|^2]^2 = (0.5)^3 |\tilde{p}_{n-2}|^4 \\ &\approx (0.5)^3 [(0.5) |\tilde{p}_{n-3}|^2]^4 = (0.5)^7 |\tilde{p}_{n-3}|^8 \\ &\approx \cdots \approx (0.5)^{2^n - 1} |\tilde{p}_0|^{2^n}. \end{aligned}$$

La tabla 2.7 ilustra la rapidez relativa de convergencia a cero de las sucesiones cuando $|p_0| = |\tilde{p}_0| = 1$.

Tabla 2.7

n	Sucesión lineal convergente $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ $(0.5)^n$	Sucesión cuadrática convergente $\{\tilde{p}_n\}_{n=0}^{\infty}$ $(0.5)^{2^n - 1}$
1	5.0000×10^{-1}	5.0000×10^{-1}
2	2.5000×10^{-1}	1.2500×10^{-1}
3	1.2500×10^{-1}	7.8125×10^{-3}
4	6.2500×10^{-2}	3.0518×10^{-5}
5	3.1250×10^{-2}	4.6566×10^{-10}
6	1.5625×10^{-2}	1.0842×10^{-19}
7	7.8125×10^{-3}	5.8775×10^{-39}

La sucesión cuadráticamente convergente se encuentra cerca de 0 a menos de 10^{-38} por el séptimo término. Se necesitan 126 términos por lo menos para garantizar esta precisión de la sucesión linealmente convergente.

En general, las sucesiones cuadráticamente convergentes lo hacen con mucha mayor rapidez que las que convergen sólo de modo lineal, pero muchas técnicas que generan sucesiones convergentes lo hacen sólo en forma lineal.

Teorema 2.7 Sea $g \in C[a, b]$ tal que $g(x) \in [a, b]$ para toda $x \in C[a, b]$. Supongamos, además, que g' es continua en (a, b) y que existe una constante positiva $k < 1$ con

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{para todo } x \in (a, b).$$

Si $g'(p) \neq 0$, entonces para cualquier número p_0 en $[a, b]$ la sucesión

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad \text{para } n \geq 1,$$

converge sólo linealmente en el único punto fijo p en $[a, b]$. ■

Demostración En el teorema 2.3 del punto fijo que vimos en la sección 2.2 encontramos que la sucesión converge a p . Puesto que g' existe en $[a, b]$ podemos aplicar el teorema del valor medio a g para demostrar que, para cualquier n ,

$$p_{n+1} - p = g(p_n) - g(p) = g'(\xi_n)(p_n - p),$$

donde ξ_n está entre p_n y p . Puesto que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a p , $\{\xi_n\}_{n=0}^{\infty}$ también convergerá a p . Como g' es continua en $[a, b]$, tendremos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g'(\xi_n) = g'(p).$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} = \lim_{n \rightarrow \infty} g'(\xi_n) = g'(p) \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = |g'(p)|.$$

En consecuencia, la iteración de punto fijo muestra una convergencia lineal con una constante de error asintótico $|g'(p)|$ siempre que $g'(p) \neq 0$. ■■■

El teorema 2.7 establece que, en el caso de los métodos de punto fijo, la convergencia de orden superior puede ocurrir sólo cuando $g'(p) = 0$. El resultado siguiente describe otras condiciones que garantizan la convergencia cuadrática que buscamos.

Teorema 2.8 Sea p una solución de la ecuación $x = g(x)$. Supongamos que $g'(p) = 0$ y g'' es continua y está estrictamente acotada por M en un intervalo abierto I que contiene a p . Entonces existe un $\delta > 0$ tal que, para $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$ la sucesión definida por $p_n = g(p_{n-1})$, cuando $n \geq 1$, converge al menos cuadráticamente a p . Además, para valores suficientemente grandes de n ,

$$|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2} |p_n - p|^2. \quad \blacksquare$$

Demostración Escoja k en $(0, 1)$ y $\delta > 0$ tal que en el intervalo $[p - \delta, p + \delta]$, contenido en I , tenemos $|g'(x)| \leq k$ y g'' sea continua. Dado que $|g'(x)| \leq k < 1$ el argumento empleado en la demostración del teorema 2.5 de la sección 2.3 indica que los términos de la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ están contenidos en $[p - \delta, p + \delta]$. Al desarrollar $g(x)$ en un polinomio lineal de Taylor para $x \in [p - \delta, p + \delta]$ obtenemos:

$$g(x) = g(p) + g'(p)(x - p) + \frac{g''(\xi)}{2} (x - p)^2,$$

donde ξ se encuentra entre x y p . Las hipótesis $g(p) = p$ y $g'(p) = 0$ significan que

$$g(x) = p + \frac{g''(\xi)}{2} (x - p)^2.$$

En particular, cuando $x = p_n$,

$$p_{n+1} = g(p_n) = p + \frac{g''(\xi_n)}{2} (p_n - p)^2,$$

con ξ_n entre p_n y p . Por tanto,

$$p_{n+1} - p = \frac{g''(\xi_n)}{2} (p_n - p)^2.$$

Puesto que $|g'(x)| \leq k < 1$ en $[p - \delta, p + \delta]$ y g manda $[p - \delta, p + \delta]$ en sí mismo, del teorema de punto fijo se deduce que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ converge a p . Pero ξ_n se encuentra entre p y p_n para cada n , de modo que $\{\xi_n\}_{n=0}^{\infty}$ también converge a p , y

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^2} = \frac{|g''(p)|}{2}.$$

El resultado anterior implica que la sucesión $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ es cuadráticamente convergente si $g''(p) \neq 0$ y con convergencia de orden superior si $g''(p) = 0$.

Puesto que g'' está estrictamente acotada por M en el intervalo $[p - \delta, p + \delta]$ esto también implica que, con valores suficientemente grandes de n ,

$$|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2} |p_n - p|^2.$$

■ ■ ■

Los teoremas 2.7 y 2.8 nos indican que nuestra búsqueda de los métodos de punto fijo cuadráticamente convergentes debería señalar hacia las funciones cuyas derivadas se anulan en el punto fijo.

La manera más fácil de plantear un problema de punto fijo relacionado con el de la búsqueda de raíces $f(x) = 0$ consiste en restar a x un múltiplo de $f(x)$. Por tanto, a continuación consideraremos un esquema de la forma

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad \text{para } n \geq 1,$$

para g de la forma

$$g(x) = x - \phi(x)f(x),$$

donde ϕ es una función diferenciable que será elegida más tarde.

Para que el procedimiento iterativo derivado de g sea cuadráticamente convergente, es necesario tener $g'(p) = 0$ cuando $f(p) = 0$. Dado que

$$g'(x) = 1 - \phi'(x)f(x) - f'(x)\phi(x),$$

tendremos

$$g'(p) = 1 - \phi'(p)f(p) - f'(p)\phi(p) = 1 - \phi'(p) \cdot 0 - f'(p)\phi(p) = 1 - f'(p)\phi(p),$$

y $g'(p) = 0$ si y sólo si $\phi(p) = 1/f'(p)$.

Un enfoque razonable es suponer que $\phi(x) = 1/f'(x)$, lo cual garantizará que $\phi(p) = 1/f'(p)$ y entonces el procedimiento natural para producir la convergencia cuadrática será

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}.$$

Éste, por supuesto, es el método de Newton.

En la explicación anterior, impusimos la restricción de que $f'(p) \neq 0$, donde p es la solución de $f(x) = 0$. Conforme a la definición del método de Newton, es evidente que pueden surgir dificultades si $f'(p_n)$ tiende a cero simultáneamente con $f(p_n)$. En particular, el método de Newton y el de la secante generalmente ocasionarán problemas si $f'(p) = 0$ cuando $f(p) = 0$. Para examinar más a fondo estas dificultades, damos la siguiente definición.

Definición 2.9 Una solución p de $f(x) = 0$ es un **cero de multiplicidad m** de f si para $x \neq p$, podemos escribir $f(x) = (x - p)^m q(x)$, donde $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. ■

En esencia, $q(x)$ representa la parte de $f(x)$ que no contribuye al cero de f . El siguiente resultado proporciona un método fácil para identificar los ceros simples de una función, los que tienen multiplicidad uno.

Teorema 2.10 $f \in C^1[a, b]$ tiene un cero simple en p en (a, b) si y sólo si $f(p) = 0$, pero $f'(p) \neq 0$. ■

Demostración Si f tiene un cero simple en p , entonces $f(p) = 0$ y $f(x) = (x - p)q(x)$, donde $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. Puesto que $f \in C^1[a, b]$,

$$f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} f'(x) = \lim_{x \rightarrow p} [q(x) + (x - p)q'(x)] = \lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0.$$

Por el contrario, si $f(p) = 0$, pero $f'(p) \neq 0$, desarrollamos f en el polinomio de Taylor de grado cero alrededor de p . Entonces

$$f(x) = f(p) + f'(\xi(x))(x - p) = (x - p)f'(\xi(x)),$$

donde $\xi(x)$ se encuentra entre x y p . Dado que $f \in C^1[a, b]$,

$$\lim_{x \rightarrow p} f'(\xi(x)) = f'\left(\lim_{x \rightarrow p} \xi(x)\right) = f'(p) \neq 0.$$

Definiendo $q = f' \circ \xi$ tenemos que $f(x) = (x - p)q(x)$, donde $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. Por tanto, f tiene un cero simple en p . ■ ■ ■

En el ejercicio 10 se aplica la siguiente generalización del teorema 2.10.

Teorema 2.11 La función $f \in C^m[a, b]$ tiene un cero de multiplicidad m en p en (a, b) si y sólo si

$$0 = f(p) = f'(p) = f''(p) = \cdots = f^{(m-1)}(p), \quad \text{pero} \quad f^{(m)}(p) \neq 0. \quad \blacksquare$$

El resultado del teorema 2.10 implica que alrededor de p existe un intervalo tal que el método de Newton converge cuadráticamente en p para cualquier aproximación inicial $p_0 = p$, a condición de que p sea un cero simple. El siguiente ejemplo muestra cómo la convergencia cuadrática posiblemente no ocurra cuando el cero no es simple.

EJEMPLO 2 La función descrita por $f(x) = e^x - x - 1$ tiene un cero de multiplicidad dos en $p = 0$, porque $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$ y $f'(0) = e^0 - 1 = 0$, pero $f''(0) = e^0 = 1$. De hecho, podemos expresar $f(x)$ en la forma

$$f(x) = (x - 0)^2 \frac{e^x - x - 1}{x^2},$$

donde, por la regla de L'Hôpital,

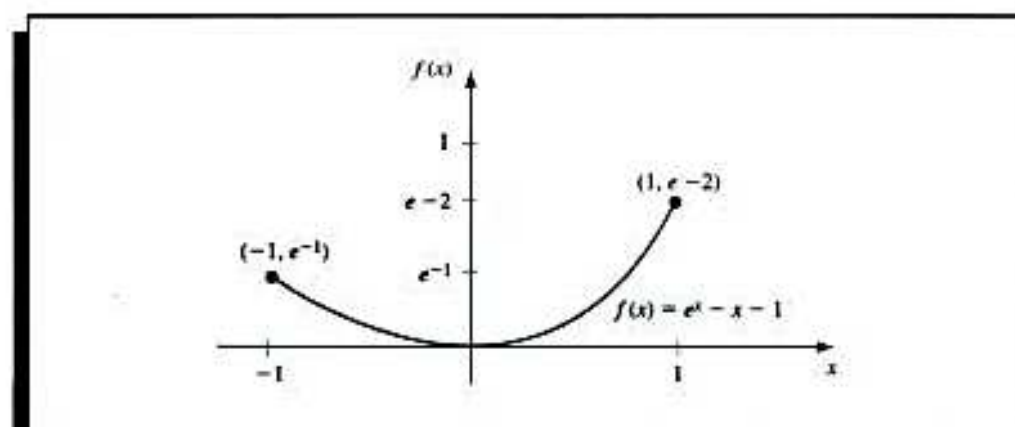
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

En la tabla 2.8 se incluyen los términos que se generaron con el método de Newton aplicado a f con $p_0 = 1$. La sucesión converge claramente a cero, pero no es cuadráticamente convergente. La gráfica de f se muestra en la figura 2.11. ■

Tabla 2.8

n	p_n	n	p_n
0	1.0	9	2.7750×10^{-3}
1	0.58198	10	1.3881×10^{-3}
2	0.31906	11	6.9411×10^{-4}
3	0.16800	12	3.4703×10^{-4}
4	0.08635	13	1.7416×10^{-4}
5	0.04380	14	8.8041×10^{-5}
6	0.02206	15	4.2610×10^{-5}
7	0.01107	16	1.9142×10^{-5}
8	0.005545		

Figura 2.11



Un método para resolver el problema de las raíces múltiples consiste en definir una función μ por medio de

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Si p es un cero de f de multiplicidad m y si $f(x) = (x - p)^m q(x)$, entonces

$$\begin{aligned}\mu(x) &= \frac{(x - p)^m q(x)}{m(x - p)^{m-1} q(x) + (x - p)^m q'(x)} \\ &= (x - p) \frac{q(x)}{mq(x) + (x - p)q'(x)}\end{aligned}$$

también tiene un cero en p . Pero como $q(p) \neq 0$,

$$\frac{q(p)}{mq(p) + (p - p)q'(p)} = \frac{1}{m} \neq 0,$$

por tanto, p es un cero simple de μ . Así, podemos aplicar el método de Newton a la función μ para obtener

$$g(x) = x - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} = x - \frac{f(x)/f'(x)}{\{[f'(x)]^2 - [f(x)][f''(x)]\}/[f'(x)]^2}$$

o bien

$$g(x) = x - \frac{f(x)f'(x)}{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}. \quad (2.11)$$

Si g tiene las condiciones de continuidad necesarias, la iteración funcional aplicada a g será cuadráticamente convergente sin importar la multiplicidad de la raíz de f . En teoría, el único inconveniente de este método es el cálculo adicional de $f''(x)$ y el procedimiento más laborioso con que se calculan las iteraciones. Sin embargo, en la práctica la presencia de un cero múltiple puede ocasionar serios problemas de redondeo porque el denominador de (2.11) consta de la diferencia de dos números que están cercanos a la raíz.

EJEMPLO 3 La tabla 2.9 contiene las aproximaciones de la raíz doble en $x = 0$ de $f(x) = e^x - x - 1$ utilizando $p_n = g(p_{n-1})$, para $n \geq 1$, donde g está dada por (2.11). Los resultados fueron obtenidos usando una calculadora con diez dígitos de precisión. Elegimos la aproximación inicial de $p_0 = 1$ de modo que las entradas puedan compararse con las de la tabla 2.8. Lo que no aparece en la tabla 2.9 es que no se logra mejoramiento alguno en la aproximación de la raíz $-2.8085217 \times 10^{-7}$ en los cálculos subsecuentes cuando se usa esta calculadora, ya que el denominador y el numerador se acercan al cero. ■

Tabla 2.9

n	p_n
1	$-2.3421061 \times 10^{-1}$
2	$-8.4582788 \times 10^{-3}$
3	$-1.1889524 \times 10^{-5}$
4	$-6.8638230 \times 10^{-6}$
5	$-2.8085217 \times 10^{-7}$

EJEMPLO 4 En el ejemplo 3 de la sección 2.2 encontramos la raíz $p = 1.36523001$ de $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$. Para comparar la convergencia para una raíz de multiplicidad uno por el método de Newton y el método modificado de Newton que se menciona en la ecuación (2.11), sea

$$(i) \quad p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1}^3 + 4p_{n-1}^2 - 10}{3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1}}, \quad \text{del método de Newton}$$

y, $p_n = g(p_{n-1})$, donde g se obtiene de la ecuación (2.11),

$$(ii) \quad p_n = p_{n-1} - \frac{(p_{n-1}^3 + 4p_{n-1}^2 - 10)(3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1})}{(3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1})^2 - (p_{n-1}^3 + 4p_{n-1}^2 - 10)(6p_{n-1} + 8)}.$$

Cuando $p_0 = 1.5$, las tres primeras iteraciones para (i) y (ii) se incluyen en la tabla 2.10. Los resultados muestran la convergencia rápida de ambos métodos en el caso de una raíz simple. ■

Tabla 2.10

	(i)	(ii)
p_1	1.37333333	1.35689898
p_2	1.36526201	1.36519585
p_3	1.36523001	1.36523001

CONJUNTO DE EJERCICIOS 2.4

- Use el método de Newton para encontrar las soluciones de los siguientes problemas con una exactitud de 10^{-5} .
 - $x^2 - 2xe^{-x} + e^{-2x} = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
 - $\cos(x + \sqrt{2}) + x(x/2 + \sqrt{2}) = 0$, para $-2 \leq x \leq -1$
 - $x^3 - 3x^2(2^{-x}) + 3x(4^{-x}) - 8^{-x} = 0$, para $0 \leq x \leq 1$
 - $e^{4x} + 3(\ln 2)^2 e^{2x} - (\ln 8) e^{4x} - (\ln 2)^3 = 0$, para $-1 \leq x \leq 0$

- Repita el ejercicio 1 aplicando el método modificado de Newton-Raphson descrito en la ecuación (2.11). ¿Mejora la rapidez o la exactitud en comparación con el ejercicio 1?
- Aplice el método de Newton y el método modificado de Newton-Raphson descrito en la ecuación (2.11) para encontrar una solución del siguiente problema con una exactitud de 10^{-5} :

$$e^{4x} + 1.441e^{2x} - 2.079e^{4x} - 0.3330 = 0 \quad \text{para } -1 \leq x \leq 0.$$

Este es el mismo problema que 1(d), sólo que el coeficiente ha sido reemplazado por sus aproximaciones de cuatro dígitos. Compare las soluciones con los resultados de 1(d) y de 2(d).

- Demuestre que las sucesiones siguientes convergen linealmente a $p = 0$. ¿Qué tan grande debe ser n antes que $|p_n - p| \leq 5 \times 10^{-2}$?

$$a. \quad p_n = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1$$

$$b. \quad p_n = \frac{1}{n^2}, \quad n \geq 1$$

- Demuestre que, para cualquier entero positivo k , la sucesión definida por $p_n = 1/n^k$ converge linealmente a $p = 0$.
 - Para cada par de enteros k y m , determine un número N para el cual $1/N^k < 10^{-m}$.

6. a. Demuestre que la sucesión $p_n = 10^{-2^n}$ converge cuadráticamente en cero.
b. Demuestre que la sucesión $p_n = 10^{-n^k}$ no converge cuadráticamente a cero, sin importar el tamaño del exponente $k > 1$.
7. a. Construya una sucesión que converja a cero de orden 3.
b. Suponga que $\alpha > 1$. Construya una sucesión que converja a cero de orden α .
8. Suponga que p es una raíz de multiplicidad m de f donde f'' es continua en un intervalo abierto que contiene p . Demuestre que el siguiente método de punto fijo tiene $g'(p) = 0$:

$$g(x) = x - \frac{mf(x)}{f'(x)}.$$

9. Demuestre que el algoritmo de bisección 2.1 da una sucesión con una cota de error que converge linealmente a cero.
10. Suponga que f tiene m derivadas continuas. Modifique la demostración del teorema 2.10 para probar que f tiene una raíz de multiplicidad m en p si y sólo si

$$0 = f(p) = f'(p) = \cdots = f^{(m-1)}(p), \quad \text{pero } f^{(m)}(p) \neq 0.$$

11. El método iterativo para resolver $f(x) = 0$, dado por el método de punto fijo $g(x) = x$, donde

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} - \frac{f''(p_{n-1})}{2f'(p_{n-1})} \left[\frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} \right]^2, \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots,$$

tiene $g'(p) = g''(p) = 0$. Esto generalmente producirá una convergencia cúbica ($\alpha = 3$). Use el análisis del ejemplo 1 para comparar la convergencia cuadrática y la convergencia cúbica.

12. Puede demostrarse (véase, por ejemplo, [DaB. pp. 228-229]) que, si $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ son aproximaciones que convergen mediante el método de la secante a p , la solución de $f(x) = 0$, entonces existe una constante C con $|p_{n+1} - p| \approx C|p_n - p||p_{n-1} - p|$ para valores suficientemente grandes de n . Suponga que $\{p_n\}$ converge a p con orden α , demuestre que $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. (Nota: Ello significa que el orden de convergencia del método de la secante es aproximadamente 1.62).

2.5 Convergencia acelerada

Rara vez podemos darnos el lujo de tener una convergencia cuadrática; por ello, a continuación estudiaremos una técnica denominada **método Δ^2 de Aitken**, el cual sirve para acelerar la convergencia de una sucesión que sea linealmente convergente, prescindiendo de su origen o aplicación.

Supongamos que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ es una sucesión linealmente convergente con un límite p . Para impulsar la construcción de una sucesión $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^{\infty}$ que converja más rápidamente a p que $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$, supongamos primero que los signos de $p_n - p$, $p_{n+1} - p$, y $p_{n+2} - p$ son iguales y que n es suficientemente grande como para que

$$\frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} \approx \frac{p_{n+2} - p}{p_{n+1} - p}.$$

Entonces,

$$(p_{n+1} - p)^2 \approx (p_{n+2} - p)(p_n - p),$$

por tanto,

$$p_{n+1}^2 - 2p_{n+1}p + p^2 \approx p_{n+2}p_n - (p_n + p_{n+2})p + p^2$$

y

$$(p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1})p \approx p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2.$$

Al despejar p obtenemos

$$p \approx \frac{p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}.$$

Si sumamos y restamos los términos p_n^2 y $2p_n p_{n+1}$ en el numerador, podemos reescribir esta expresión así:

$$\begin{aligned} p &\approx \frac{p_n^2 - p_n p_{n+2} - 2p_n p_{n+1} - 2p_n p_{n+1} - p_{n+1}^2 + p_{n+1}^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n} \\ &= \frac{(p_n^2 - p_n p_{n+2} + 2p_n p_{n+1}) - (p_n^2 - 2p_n p_{n+1} + p_{n+1}^2)}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n} \\ &= p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}. \end{aligned}$$

El método Δ^2 de Aitken se basa en la suposición de que la sucesión $(\hat{p}_n)_{n=0}^\infty$ definida por

$$\hat{p}_n = p_n - \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n}, \quad (2.12)$$

converge más rápidamente a p que la sucesión original $(p_n)_{n=0}^\infty$.

EJEMPLO 1 La sucesión $(p_n)_{n=1}^\infty$, donde $p_n = \cos(1/n)$, converge linealmente a $p = 1$. En la tabla 2.11 se incluyen los primeros términos de las sucesiones $(p_n)_{n=1}^\infty$ y $(\hat{p}_n)_{n=1}^\infty$. Sin duda parece que $(\hat{p}_n)_{n=1}^\infty$ converge más rápidamente a $p = 1$ que $(p_n)_{n=1}^\infty$. ■

Tabla 2.11

n	p_n	$\hat{p}_n$
1	0.54030	0.96178
2	0.87758	0.98213
3	0.94496	0.98979
4	0.96891	0.99342
5	0.98007	0.99541
6	0.98614	
7	0.98981	

La notación Δ asociada a esta técnica tiene su origen en la siguiente definición.

Definición 2.12 Dada la sucesión $(p_n)_{n=0}^\infty$, la **diferencia progresiva** Δp_n está definida por

$$\Delta p_n = p_{n+1} - p_n \quad \text{para } n \geq 0.$$

Las potencias mayores $\Delta^k p_n$ se definen recursivamente por medio de

$$\Delta^k p_n = \Delta(\Delta^{k-1} p_n), \quad \text{para } k \geq 2. \quad \blacksquare$$

La definición anterior significa que

$$\Delta^2 p_n = \Delta(p_{n+1} - p_n) = \Delta p_{n+1} - \Delta p_n = (p_{n+2} - p_{n+1}) - (p_{n+1} - p_n).$$

Por tanto,

$$\Delta^2 p_n = p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n,$$

y la fórmula $\hat{p}_n$ de la ecuación (2.12) puede escribirse así

$$\hat{p} = p_n - \frac{(\Delta p_n)^2}{\Delta^2 p_n}, \quad \text{para } n \geq 0. \quad (2.13)$$

Hasta ahora, al hablar del método Δ^2 de Aitken, hemos dicho que la sucesión $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p más rápidamente que la sucesión original $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, pero no hemos dicho lo que se entiende por una convergencia “más rápida”. El teorema 2.13 explica y justifica esta terminología. La demostración del teorema se verá en el ejercicio 14.

Teorema 2.13 Supongamos que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ es una sucesión que converge linealmente al límite p y que, para todos los valores suficientemente grandes de n , tenemos $(p_n - p)(p_{n+1} - p) > 0$. Entonces, la sucesión $\{\hat{p}_n\}_{n=0}^\infty$ converge a p con mayor rapidez que $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ en el sentido de que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\hat{p}_n - p}{p_n - p} = 0. \quad \blacksquare$$

Al aplicar un método Δ^2 modificado de Aitken a una sucesión linealmente convergente obtenida mediante la iteración de punto fijo, podemos acelerar la convergencia a cuadrática. A este procedimiento se le conoce con el nombre de método de Steffensen, y difiere un poco de la aplicación del método Δ^2 de Aitken directamente a la sucesión de iteraciones de punto fijo que convergen linealmente. El método Δ^2 de Aitken deberá construir los términos en el orden:

$$p_0, \quad p_1 = g(p_0), \quad p_2 = g(p_1), \quad \hat{p}_0 = \{\Delta^2\}(p_0), \\ p_3 = g(p_2), \quad \hat{p}_1 = \{\Delta^2\}(p_1), \dots,$$

donde $\{\Delta^2\}$ indica que se usa la ecuación (2.13). El método de Steffensen construye los mismos primeros cuatro términos p_0, p_1, p_2 y $\hat{p}_0$. No obstante, en este paso supone que $\hat{p}_0$ es una mejor aproximación de p que p_2 y aplica la iteración de punto fijo a $\hat{p}_0$ en vez de p_2 . Al aplicar esta notación, la secuencia generada será

$$p_0^{(0)}, \quad p_1^{(0)} = g(p_0^{(0)}), \quad p_2^{(0)} = g(p_1^{(0)}), \quad p_0^{(1)} = \{\Delta^2\}(p_0^{(0)}), \quad p_1^{(1)} = g(p_0^{(1)}), \dots$$

La ecuación (2.13) genera cada tercer término; los demás usan la iteración de punto fijo en el término anterior. El procedimiento se describe en el algoritmo 2.6

ALGORITMO
2.6
Método de Steffensen

Para encontrar una solución a $p = g(p)$ dada una aproximación inicial p_0 :

ENTRADA aproximación inicial p_0 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Tome $i = 1$;

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga pasos 3-6.

Paso 3 Tome $p_1 = g(p_0)$; (Calcule $p_1^{(i-1)}$)
 $p_2 = g(p_1)$; (Calcule $p_2^{(i-1)}$)
 $p = p_0 - (p_1 - p_0)^2 / (p_2 - 2p_1 + p_0)$. (Calcule $p_0^{(i)}$)

Paso 4 Si $|p - p_0| < TOL$ entonces
SALIDA (p); (Procedimiento terminado satisfactoriamente.)
PARAR.

Paso 5 Tome $i = i + 1$.

Paso 6 Tome $p_0 = p$. (Redefina p_0 .)

Paso 7 **SALIDA** ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 = \cdot, N_0$);
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

Obsérvese que $\Delta^2 p_n$ puede ser cero, lo cual introduciría un cero en el denominador de la siguiente iteración. De ser así, terminaríamos la sucesión y escogeríamos $p_2^{(n-1)}$ como la respuesta aproximada.

EJEMPLO 2 Para resolver $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ mediante el método de Steffensen, sea $x^3 + 4x^2 = 10$ y despejamos x dividiendo entre $x + 4$. Con este procedimiento se produce el método de punto fijo

$$g(x) = \left(\frac{10}{x + 4} \right)^{1/2},$$

utilizado en el ejemplo 3(d) de la sección 2.2.

El procedimiento de Steffensen con $p_0 = 1.5$ da los valores de la tabla 2.12. La exactitud de la iteración $p_0^{(2)} = 1.365230013$ es de nueve cifras decimales. En este ejemplo, con el método de Steffensen se obtuvo casi la misma rapidez de convergencia que con el método de Newton (véase el ejemplo 4 de la sección 2.4).

Tabla 2.12

k	$p_0^{(k)}$	$p_1^{(k)}$	$p_2^{(k)}$
0	1.5	1.348399725	1.367376372
1	1.365265224	1.365225534	1.365230583
2	1.365230013		

En el ejemplo 2, observamos que el método de Steffensen parece dar la convergencia cuadrática sin evaluar una derivada; el teorema 2.14 verifica que realmente es así. La demostración de este teorema se da en [He2, pp. 90-92] o en [IK, pp. 103-107].

Teorema 2.14 Supongamos que $x = g(x)$ tiene la solución p con $g'(p) \neq 1$. Si existe $\delta > 0$ tal que $g \in C^3[p - \delta, p + \delta]$, entonces con el método de Steffensen obtendremos la convergencia cuadrática para cualquier $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 2.5

- Las siguientes sucesiones son linealmente convergentes. Genere los cinco primeros términos de la sucesión $\{\hat{p}_n\}$ por medio del método Δ^2 de Aitken.
 - $p_0 = 0.5, \quad p_n = (2 - e^{p_{n-1}} + p_{n-1}^2)/3, \quad n \geq 1$
 - $p_0 = 0.75, \quad p_n = (e^{p_{n-1}}/3)^{1/2}, \quad n \geq 1$
 - $p_0 = 0.5, \quad p_n = 3^{-p_{n-1}}, \quad n \geq 1$
 - $p_0 = 0.5, \quad p_n = \cos p_{n-1}, \quad n \geq 1$
- Considere la función $f(x) = e^{6x} + 3(\ln 2)^2 e^{2x} - (\ln 8)e^{4x} - (\ln 2)^3$. Aplique el método de Newton con $p_0 = 0$ para aproximar una raíz de f . Genere términos hasta que $|p_{n+1} - p_n| < 0.0002$. Construya la sucesión $\{\hat{p}_n\}$. ¿Mejoró la convergencia?
- Sean $g(x) = \cos(x - 1)$ y $p_0^{(0)} = 2$. Aplique el método de Steffensen para encontrar $p_0^{(1)}$.
- Sean $g(x) = 1 + (\sin x)^2$ y $p_0^{(0)} = 1$. Aplique el método de Steffensen para encontrar $p_0^{(1)}$ y $p_0^{(2)}$.
- El método de Steffensen se aplica a una función g por medio de $p_0^{(0)} = 1$ y $p_2^{(0)} = 3$ para obtener $p_0^{(1)} = 0.75$. ¿Qué podría ser $p_1^{(0)}$?
- El método de Steffensen se aplica a una función g por medio de $p_0^{(0)} = 1$ y $p_1^{(0)} = \sqrt{2}$ para obtener $p_0^{(1)} = 2.7802$. ¿Qué es $p_2^{(0)}$?
- Resuelva $x^3 - x - 1 = 0$ para la raíz en $[1, 2]$ con una exactitud de 10^{-4} aplicando el método de Steffensen y compare después los resultados con los del ejercicio 6 de la sección 2.2.
- Resuelva $x - 2^{-x} = 0$ para la raíz en $[0, 1]$ con una exactitud de 10^{-4} empleando el método de Steffensen y compare después los resultados con los del ejercicio 8 de la sección 2.2.
- Aplique el método de Steffensen con $p_0 = 2$ para calcular la aproximación de $\sqrt{3}$ con una exactitud de 10^{-4} . Después compare este resultado con los obtenidos en el ejercicio 9 de la sección 2.2 y en el ejercicio 10 de la sección 2.1.
- Aplique el método de Steffensen para aproximar las soluciones de las siguientes ecuaciones con una exactitud de 10^{-5} .
 - $x = (2 - e^x + x^2)/3$, donde g es la función en el ejercicio 11(a) de la sección 2.2.
 - $x = 0.5(\sin x + \cos x)$, donde g es la función en el ejercicio 11(f) de la sección 2.2.
 - $3x^2 - e^x = 0$, donde g es la función en el ejercicio 12(a) de la sección 2.2.
 - $x - \cos x = 0$, donde g es la función en el ejercicio 12(b) de la sección 2.2.
- Las sucesiones siguientes convergen a 0. Use el método Δ^2 de Aitken para generar $\{\hat{p}_n\}$ hasta que $|\hat{p}_n| \leq 5 \times 10^{-2}$:
 - $p_n = \frac{1}{n}, \quad n \geq 1$
 - $p_n = \frac{1}{n^2}, \quad n \geq 1$

12. Se dice que una sucesión $\{p_n\}$ es **superlinealmente convergente** a p si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = 0.$$

- a. Demuestre que, si $p_n \rightarrow p$ con orden α para $\alpha > 1$, entonces $\{p_n\}$ será superlinealmente convergente a p .
 b. Demuestre que $p_n = \frac{1}{n^\alpha}$ es superlinealmente convergente a 0, pero que no converge a cero con orden α para toda $\alpha > 1$.
 13. Suponga que $\{p_n\}$ es superlinealmente convergente en p . Demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p_n|}{|p_n - p|} = 1.$$

14. Demuestre el teorema 2.13 [Sugerencia: suponga que $\delta_n = (p_{n+1} - p)/(p_n - p) - \lambda$ y demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$. Después exprese $(\hat{p}_{n+1} - p)/(p_n - p)$ en función de δ_n , δ_{n+1} y λ .]
 15. Sea $P_n(x)$ el polinomio de Taylor de grado n para $f(x) = e^x$ desarrollado alrededor de $x_0 = 0$.
 a. Con x fija, demuestre que $p_n = P_n(x)$ satisface las hipótesis del teorema 2.13.
 b. Sea $x = 1$. Use el método Δ^2 de Aitken para generar la sucesión $\hat{p}_0, \dots, \hat{p}_8$.
 c. En esta situación, ¿se acelera la convergencia con el método de Aitken?

2.6 Ceros de polinomios y el método de Müller

Un polinomio de grado n tiene la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

donde las a_i , denominadas *coeficientes* de P , son constantes y $a_n \neq 0$. La función cero, $P(x) = 0$ para todos los valores de x , se considera un polinomio, pero sin que se le asigne grado alguno.

Teorema 2.15 (Teorema fundamental de álgebra)

Si $P(x)$ es un polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes reales o complejos, entonces $P(x) = 0$ tiene al menos una raíz (posiblemente compleja). ■

Aunque el teorema 2.15 es básico en el estudio de las funciones elementales, la demostración habitual requiere técnicas tomadas del estudio de la teoría de las funciones complejas. Le recomendamos al lector consultar [SaS, p. 155], a fin de concluir una exposición sistemática de los temas necesarios para demostrar el teorema 2.15.

Una consecuencia importante de ese teorema es el corolario siguiente.

Corolario 2.16 Si $P(x)$ es un polinomio de grado $n \geq 1$ con coeficientes reales o complejos, entonces existen constantes únicas $x_1, x_2, \dots, x_k$, posiblemente complejas, y enteros positivos $m_1, m_2, \dots, m_k$ tales que $\sum_{i=1}^k m_i = n$ y

$$P(x) = a_n (x - x_1)^{m_1} (x - x_2)^{m_2} \dots (x - x_k)^{m_k}. \quad \blacksquare$$

El corolario 2.16 establece que el conjunto de ceros de un polinomio es único y que, si cada cero x_i se cuenta el mismo número de veces que su multiplicidad m_i , entonces un polinomio de grado n tendrá exactamente n ceros.

El siguiente corolario del teorema fundamental de álgebra se usará con frecuencia en esta sección y en capítulos posteriores.

Corolario 2.17 Sean $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios de grado a lo más n . Si $x_1, x_2, \dots, x_k$, con $k > n$, son números distintos con $P(x_i) = Q(x_i)$ para $i = 1, 2, \dots, k$, entonces $P(x) = Q(x)$, para todos los valores de x . ■

Si queremos localizar los ceros aproximados de un polinomio $P(x)$ con el procedimiento de Newton, necesitamos evaluar $P(x)$ en valores especificados. Puesto que $P(x)$ y $P'(x)$ son polinomios, la eficiencia computacional requiere evaluar estas funciones en la forma anidada que explicamos en la sección 1.2. El método de Horner incorpora esta técnica y, por lo mismo, requiere sólo n multiplicaciones y n sumas para evaluar un polinomio arbitrario de grado n .

Teorema 2.18 (Método de Horner)

Sea

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Si $b_n = a_n$ y

$$b_k = a_k + b_{k+1} x_0, \quad \text{para } k = n-1, n-2, \dots, 1, 0,$$

entonces $b_0 = P(x_0)$. Más aún, si

$$Q(x) = b_n x^{n-1} + b_{n-1} x^{n-2} + \dots + b_2 x + b_1,$$

entonces

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0. \quad \blacksquare$$

Demostración Según la definición de $Q(x)$,

$$\begin{aligned} (x - x_0)Q(x) + b_0 &= (x - x_0)(b_n x^{n-1} + \dots + b_2 x + b_1) + b_0 \\ &= (b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x) \\ &\quad - (b_n x_0 x^{n-1} + \dots + b_2 x_0 x + b_1 x_0) + b_0 \\ &= b_n x^n + (b_{n-1} - b_n x_0) x^{n-1} + \dots + (b_1 - b_2 x_0) x + (b_0 - b_1 x_0). \end{aligned}$$

De acuerdo con la hipótesis, $b_n = a_n$ y $b_k - b_{k+1} x_0 = a_k$, por tanto

$$(x - x_0)Q(x) + b_0 = P(x) \quad \text{y} \quad b_0 = P(x_0). \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 1 Aplique el método de Horner para evaluar $P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4$ en $x_0 = -2$.

Cuando realizamos manualmente los cálculos en el método de Horner, primero construimos una tabla que sugiere el nombre de *división sintética* comúnmente aplicado a esta técnica. En este problema, la tabla es la siguiente:

	Coefficiente de x^4	Coefficiente de x^3	Coefficiente de x^2	Coefficiente de x	Término constante
$x_0 = -2$	$a_4 = 2$	$a_3 = 0$	$a_2 = -3$	$a_1 = 3$	$a_0 = -4$
		$b_4x_0 = -4$	$b_3x_0 = 8$	$b_2x_0 = -10$	$b_1x_0 = 14$
	$b_4 = 2$	$b_3 = -4$	$b_2 = 5$	$b_1 = -7$	$b_0 = 10$

Por tanto,

$$P(x) = (x + 2)(2x^3 - 4x^2 + 5x - 7) + 10. \quad \blacksquare$$

Una ventaja más del uso del procedimiento de Horner (o división sintética) consiste en que, como

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0,$$

donde

$$Q(x) = b_nx^{n-1} + b_{n-1}x^{n-2} + \cdots + b_2x + b_1,$$

al derivar respecto a x obtenemos

$$P'(x) = Q(x) + (x - x_0)Q'(x) \quad \text{y} \quad P'(x_0) = Q(x_0). \quad (2.14)$$

Cuando usamos el método de Newton–Raphson para encontrar un cero aproximado de un polinomio, podemos evaluar de la misma manera $P(x)$ y $P'(x)$.

EJEMPLO 2 Encuentre una aproximación a uno de los ceros de

$$P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4,$$

usando el procedimiento de Newton y la división sintética para evaluar $P(x_n)$ y $P'(x_n)$ en cada iteración x_n .

Con $x_0 = -2$ como aproximación inicial, obtuvimos $P(-2)$ en el ejemplo 1 por medio de

$x_0 = -2$	2	0	-3	3	-4	
	-4	8	-10	14		
	2	-4	5	-7	10	$= P(-2).$

Usando el teorema 2.18 y la ecuación (2.14).

$$Q(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7 \quad \text{y} \quad P'(-2) = Q(-2),$$

de modo que $P'(-2)$ puede encontrarse al evaluar $Q(-2)$ de manera similar:

$x_0 = -2$	2	-4	5	-7	
		-4	16	-42	
	2	-8	21	-49	$= Q(-2) = P'(-2)$

y

$$x_1 = x_0 - \frac{P(x_0)}{P'(x_0)} = -2 - \frac{10}{-49} \approx -1.796.$$

Al repetir el procedimiento para encontrar x_2 ,

-1.796	2	0	-3	3	-4	
		-3.592	6.451	-6.197	5.742	
	2	-3.592	3.451	-3.197	1.742	$= P(x_1)$
		-3.592	12.902	-29.368		
	2	-7.184	16.353	-32.565		$= Q(x_1) = P'(x_1)$

Por tanto, $P(-1.796) = 1.742$, $P'(-1.796) = -32.565$, y

$$x_2 = -1.796 - \frac{1.742}{-32.565} \approx -1.7425.$$

De modo semejante, $x_3 = -1.73897$. Un cero real con cinco cifras decimales es -1.73896 . ■

Obsérvese que el polinomio $Q(x)$ depende de la aproximación que se emplea, y cambia de una iteración a otra.

El algoritmo 2.7 calcula $P(x_0)$ y $P'(x_0)$ por medio del método de Horner.

ALGORITMO 2.7

Método de Horner

Para evaluar el polinomio

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = (x - x_0)Q(x) + b_0$$

y su derivada en x_0 :ENTRADA grado n ; coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$; x_0 .SALIDA $y = P(x_0)$; $z = P'(x_0)$.

Paso 1 Tome $y = a_n$; (Calcule b_n para P .)
 $z = a_n$. (Calcule b_{n-1} para Q .)

Paso 2 Para $j = n - 1, n - 2, \dots, 1$
 tome $y = x_0 y + a_j$; (Calcule b_j para P .)
 $z = x_0 z + y$. (Calcule b_{j-1} para Q .)

Paso 3 Tome $y = x_0 y + a_0$. (Calcule b_0 para P .)

Paso 4 SALIDA (y, z);
 PARAR.

Si la iteración N , x_N , en el procedimiento de Newton es un cero aproximado de P , entonces

$$P(x) = (x - x_N)Q(x) + b_0 = (x - x_N)Q(x) + P(x_N) = (x - x_N)Q(x).$$

de modo que $x - x_N$ será un factor aproximado de $P(x)$. Suponiendo que $\hat{x}_1 = x_N$ sea el cero aproximado de P y que $Q_1(x) \equiv Q(x)$ sea el factor aproximado, obtendremos

$$P(x) \approx (x - \hat{x}_1)Q_1(x).$$

Si aplicamos el método de Newton a $Q_1(x)$ podemos encontrar un segundo cero aproximado de P . Si $P(x)$ es un polinomio de grado n con n ceros reales, aplicamos varias veces este procedimiento para finalmente obtener $(n - 2)$ ceros aproximados de P y un factor cuadrático aproximado $Q_{n-2}(x)$. En esta etapa, podemos resolver $Q_{n-2}(x) = 0$ mediante una fórmula cuadrática para obtener los dos últimos ceros aproximados de P . Aunque podemos usar este método para obtener todos los ceros aproximados, se basa en el uso repetido de aproximaciones y puede generar resultados muy imprecisos.

El procedimiento que acabamos de describir se llama **deflación**. El problema de la exactitud de la deflación se debe al hecho de que, cuando obtenemos los ceros aproximados de $P(x)$, el método de Newton se aplica al polinomio reducido $Q_k(x)$, es decir, al que tiene la propiedad de que

$$P(x) \approx (x - \hat{x}_1)(x - \hat{x}_2) \cdots (x - \hat{x}_k) Q_k(x).$$

Un cero aproximado $\hat{x}_{k+1}$ de Q_k generalmente no aproximará una raíz de $P(x) = 0$ tan bien como una raíz de la ecuación reducida $Q_k(x) = 0$, y la inexactitud se incrementa al aumentar k . Una forma de superar esta dificultad consiste en utilizar las ecuaciones reducidas para obtener las aproximaciones $\hat{x}_2, \hat{x}_3, \dots, \hat{x}_k$ a los ceros de P y mejorarlas después aplicando el método de Newton al polinomio original $P(x)$.

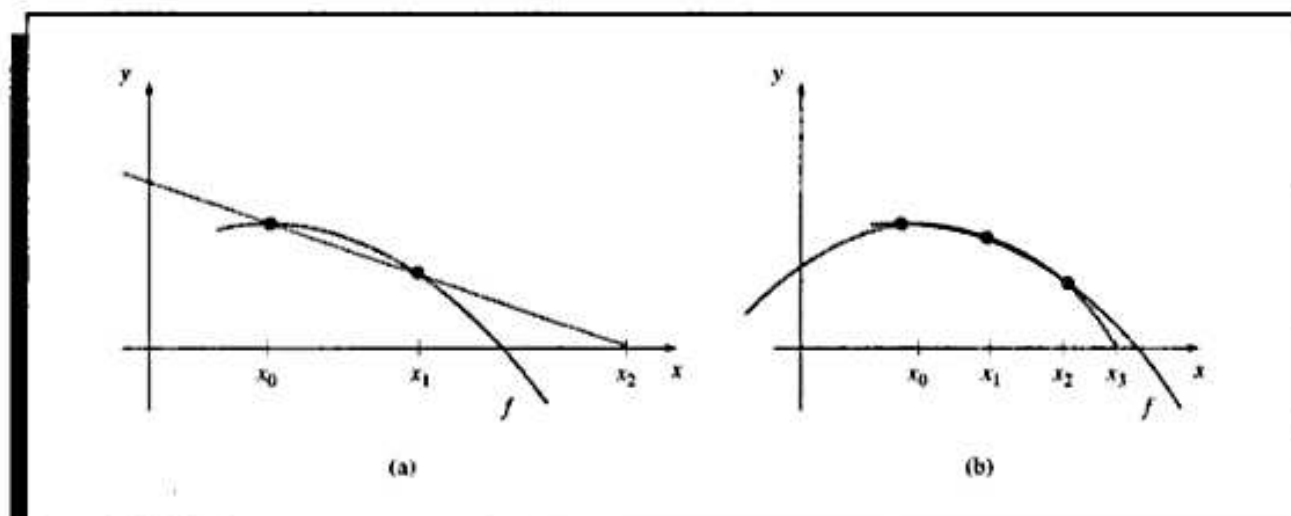
Un problema que se presenta al aplicar el método de Newton a los polinomios, es la posibilidad de que el polinomio contenga raíces complejas, cuando todos los coeficientes son números reales. Si la aproximación inicial mediante el método de Newton es un número real, también lo serán las aproximaciones subsecuentes. Una manera de superar esta dificultad consiste en comenzar con una aproximación inicial compleja y efectuar todos los cálculos por medio de la aritmética compleja. Otra manera se basa en el siguiente teorema.

Teorema 2.19 Si $z = a + bi$ es un cero complejo de multiplicidad m del polinomio $P(x)$, entonces $\bar{z} = a - bi$ también será un cero de multiplicidad m del polinomio $P(x)$ y $(x^2 - 2ax + a^2 + b^2)^m$ será un factor de $P(x)$. ■

Podemos idear una división sintética que contenga polinomios cuadráticos para factorizar aproximadamente el polinomio, de modo que un término sea un polinomio cuadrático cuyas raíces complejas sean aproximaciones a las raíces del polinomio original. Esta técnica se describió con cierto detalle en la segunda edición del libro [BFR]. En vez de proceder en esa forma, ahora estudiaremos un método que fue propuesto inicialmente por D.E. Müller [Mu]. Podemos aplicarlo en cualquier problema de búsqueda de raíces, pero resulta de gran utilidad sobre todo al aproximar las raíces de polinomios.

El método de Müller es una extensión del método de la secante. Este último comienza con dos aproximaciones iniciales x_0 y x_1 y determina la siguiente aproximación x_2 como la intersección del eje x con la línea que cruza $(x_0, f(x_0))$ y $(x_1, f(x_1))$. (Véase la Fig. 2.12(a).) El método de Müller utiliza tres aproximaciones iniciales, x_0, x_1 , y x_2 y determina la siguiente aproximación x_3 al considerar la intersección del eje x con la parábola que atraviese $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$. (Véase la Fig. 2.12(b).)

Figura 2.12



La deducción del método de Müller comienza considerando el polinomio cuadrático

$$P(x) = a(x - x_2)^2 + b(x - x_2) + c$$

que pasa por $(x_0, f(x_0))$, $(x_1, f(x_1))$ y $(x_2, f(x_2))$. Podemos determinar las constantes, a , b y c a partir de las condiciones

$$f(x_0) = a(x_0 - x_2)^2 + b(x_0 - x_2) + c, \quad (2.15)$$

$$f(x_1) = a(x_1 - x_2)^2 + b(x_1 - x_2) + c, \quad (2.16)$$

y

$$f(x_2) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c \quad (2.17)$$

para ser

$$c = f(x_2), \quad (2.18)$$

$$b = \frac{(x_0 - x_2)^2[f(x_1) - f(x_2)] - (x_1 - x_2)^2[f(x_0) - f(x_2)]}{(x_0 - x_2)(x_1 - x_2)(x_0 - x_1)}, \quad (2.19)$$

y

$$a = \frac{(x_1 - x_2)[f(x_0) - f(x_2)] - (x_0 - x_2)[f(x_1) - f(x_2)]}{(x_0 - x_2)(x_1 - x_2)(x_0 - x_1)}.$$

Si queremos determinar x_3 , un cero de P , aplicamos la fórmula cuadrática a $P(x) = 0$. Sin embargo, debido a los problemas del error de redondeo ocasionados por la sustracción de números casi iguales, utilizaremos la fórmula como se indica en el ejemplo 5 de la sección 1.2:

$$x_3 - x_2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}.$$

Esta fórmula ofrece dos posibilidades de x_3 , según el signo que precede al término radical. En el método de Müller, el signo se elige de modo que corresponda al signo de b . De esa forma el denominador será el de mayor magnitud y hará que x_3 sea seleccionada como la raíz de P que está más cercana a x_2 . Por tanto,

$$x_3 = x_2 - \frac{2c}{b + \text{signo}(b) \sqrt{b^2 - 4ac}},$$

donde a , b y c están dadas en la ecuación (2.15).

Una vez que determinamos x_3 , reinicializamos el procedimiento usando x_1 , x_2 y x_3 en vez de x_0 , x_1 y x_2 para obtener la siguiente aproximación, x_4 . El método prosigue hasta que se logra una conclusión satisfactoria. En cada paso el método contiene el radical $\sqrt{b^2 - 4ac}$, por tanto, puede aproximar las raíces complejas cuando $b^2 - 4ac < 0$. Con el algoritmo 2.8 se establece este procedimiento.

ALGORITMO 2.8

Método de Müller

Para obtener una solución de $f(x) = 0$ dadas tres aproximaciones, x_0 , x_1 y x_2 :

ENTRADA x_0 , x_1 , x_2 ; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N_0 .

SALIDA solución aproximada p o mensaje de falla.

Paso 1 Tome $h_1 = x_1 - x_0$;
 $h_2 = x_2 - x_1$;
 $\delta_1 = (f(x_1) - f(x_0))/h_1$;
 $\delta_2 = (f(x_2) - f(x_1))/h_2$;
 $d = (\delta_2 - \delta_1)/(h_2 + h_1)$;
 $i = 3$.

Paso 2 Mientras $i \leq N_0$ haga pasos 3-7.

Paso 3 $b = \delta_2 + h_2 d$;
 $D = (b^2 - 4f(x_2)d)^{1/2}$. (Nota: se puede necesitar aritmética compleja.)

Paso 4 Si $|b - D| < |b + D|$ entonces tome $E = b + D$
 si no, tome $E = b - D$.

Paso 5 Tome $h = -2f(x_2)/E$;
 $p = x_2 + h$.

Paso 6 Si $|h| < TOL$ entonces
 SALIDA (p); (Procedimiento terminado satisfactoriamente.)
 PARAR.

Paso 7 Tome $x_0 = x_1$; (Prepárese para la siguiente iteración.)
 $x_1 = x_2$;
 $x_2 = p$;
 $h_1 = x_1 - x_0$;
 $h_2 = x_2 - x_1$;
 $\delta_1 = (f(x_1) - f(x_0))/h_1$;

$$\begin{aligned}\delta_2 &= (f(x_2) - f(x_1))/h_2; \\ d &= (\delta_2 - \delta_1)/(h_2 + h_1); \\ i &= i + 1.\end{aligned}$$

Paso 8 SALIDA ('El método falló después de N_0 iteraciones, $N_0 = \cdot, N_0$);
(Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

EJEMPLO 3 Considere el polinomio $f(x) = 16x^4 - 40x^3 + 5x^2 + 20x + 6$. Al utilizar el algoritmo 2.8 con $TOL = 10^{-5}$ y diversos valores de x_0, x_1 y x_2 , se obtienen los resultados que se proporcionan en la tabla 2.13.

Tabla 2.13

a.		
i	x_i	$f(x_i)$
	$x_0 = 0.5, \quad x_1 = -0.5, \quad x_2 = 0$	
3	$-0.555556 + 0.598352i$	$-29.4007 - 3.89872i$
4	$-0.435450 + 0.102101i$	$1.33223 - 1.19309i$
5	$-0.390631 + 0.141852i$	$0.375057 - 0.670164i$
6	$-0.357699 + 0.169926i$	$-0.146746 - 0.00744629i$
7	$-0.356051 + 0.162856i$	$-0.183868 \times 10^{-2} + 0.539780 \times 10^{-3}i$
8	$-0.356062 + 0.162758i$	$0.286102 \times 10^{-5} + 0.953674 \times 10^{-6}i$
b.		
i	x_i	$f(x_i)$
	$x_0 = 0.5, \quad x_1 = 1.0, \quad x_2 = 1.5$	
3	1.28785	-1.37624
4	1.23746	0.126941
5	1.24160	0.219440×10^{-2}
6	1.24168	0.257492×10^{-4}
7	1.24168	0.257492×10^{-4}
c.		
i	x_i	$f(x_i)$
	$x_0 = 2.5, \quad x_1 = 2.0, \quad x_2 = 2.25$	
3	1.96059	-0.611255
4	1.97056	0.748825×10^{-2}
5	1.97044	-0.295639×10^{-4}
6	1.97044	-0.259639×10^{-4}

Usamos Maple para generar la parte (c) de la tabla 2.13. Para esto, definimos $f(x)$ y las aproximaciones iniciales como

```
>f:=x->16*x^4-40*x^3+5*x^2+20*x+6;
>p0:=0.5; p1:=-0.5; p2:=0.0;
```


Evaluamos el polinomio en los valores iniciales

```
>f0:=f(p0); f1:=f(p1); f2:=f(p2);
```

y obtenemos $c = 6$, $b = 10$, $a = 9$ y $p_3 = -0.555555558 + 0.5983516452i$ usando las fórmulas del método de Müller:

```
>c:=f2;  
>b:=(p0-p2)^2*(f1-f2)-(p1-p2)^2*(f0-f2)/((p0-p2)*(p1-p2)*(p0-p1));  
>a:=(p1-p2)*(f0-f2)-(p0-p2)*(f1-f2)/((p0-p2)*(p1-p2)*(p0-p1));  
>p3:=p2-(2*c)/(b+(b/abs(b))*sqrt(b^2-4*a*c));
```

Generamos el valor p_3 usando aritmética compleja, al igual que en el cálculo

```
>f3:=f(p3);
```

lo que da $f_3 = -29.40070112 - 3.898724738i$.

Los valores reales de las raíces de la ecuación son 1.241677, 1.970446 y $-0.356062 \pm 0.162758i$, lo cual demuestra la exactitud de las aproximaciones obtenidas con el método de Müller. ■

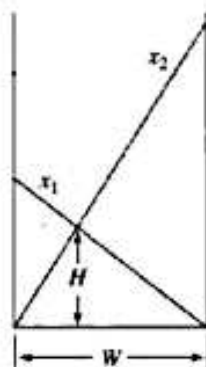
En el ejemplo 3 se muestra que el método de Müller permite aproximar las raíces de los polinomios con varios valores iniciales. De hecho, este método generalmente converge a la raíz de un polinomio con cualquier aproximación inicial, aunque podemos construir problemas en que no haya convergencia en algunas elecciones de las aproximaciones iniciales. Esto puede suceder, por ejemplo, si para alguna i tenemos $f(x_i) = f(x_{i+1}) = f(x_{i+2}) \neq 0$. Entonces la ecuación cuadrática se reduce a una función constante no cero y nunca cruzará el eje x . Sin embargo, rara vez es así y los paquetes de computación que utiliza el método de Müller piden sólo una aproximación inicial por raíz e incluso la proporcionan como opción.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 2.6

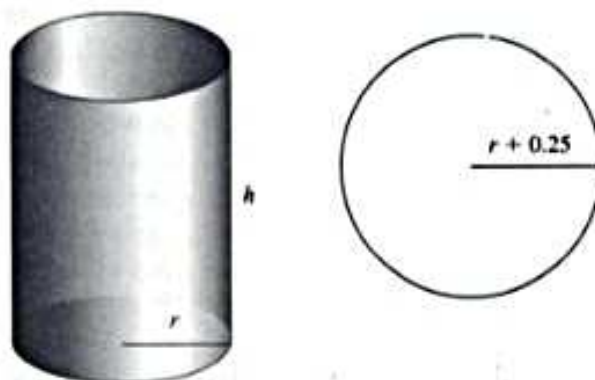
- Obtenga las aproximaciones, con una exactitud de 10^{-4} a todos los ceros reales del siguiente polinomio aplicando el método de Newton.
 - $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$
 - $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$
 - $f(x) = x^3 - x - 1$
 - $f(x) = x^4 + 2x^2 - x - 3$
 - $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$
 - $f(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 - 3x^2 + x - 4$
- Obtenga aproximaciones con un grado de exactitud de 10^{-5} a todos los ceros de los siguientes polinomios, encontrando primero los ceros reales mediante el método de Newton y reduciendo luego los polinomios de menor grado para determinar los ceros complejos.

- a. $f(x) = x^4 + 5x^3 - 9x^2 - 85x - 136$
 b. $f(x) = x^4 - 2x^3 - 12x^2 + 16x - 40$
 c. $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + 2x + 2$
 d. $f(x) = x^3 + 11x^2 - 21x^3 - 10x^2 - 21x - 5$
 e. $f(x) = 16x^4 + 88x^3 + 159x^2 + 76x - 240$
 f. $f(x) = x^4 - 4x^2 - 3x + 5$
 g. $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$
 h. $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$
- Repita el ejercicio 1 aplicando el método de Müller.
 - Repita el ejercicio 2 aplicando el método de Müller.
 - Use el método de Newton para obtener, con una exactitud de 10^{-3} los ceros y los puntos críticos de las siguientes funciones. Use esta información para trazar la gráfica de f .
 a. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 12$ b. $f(x) = x^4 - 2x^3 - 5x^2 + 12x - 5$
 - $f(x) = 10x^3 - 8.3x^2 + 2.295x - 0.21141 = 0$ tiene una raíz en $x = 0.29$. Use el método de Newton con una aproximación inicial $x_0 = 0.28$ para tratar de obtener esta raíz. Explique lo que sucede.
 - Use Maple para encontrar las raíces exactas del polinomio $f(x) = x^3 + 4x - 4$.
 - Use Maple para encontrar las raíces exactas del polinomio $f(x) = x^3 - 2x - 5$.
 - Aplique los métodos siguientes para obtener una solución con una exactitud de 10^{-4} para el problema

$$600x^4 - 550x^3 + 200x^2 - 20x - 1 = 0.$$
 a. Método de bisección d. Método de la posición falsa
 b. Método de Newton e. Método de Müller
 c. Método de la secante
 - Dos escaleras se cruzan en un pasillo de ancho W . Cada una llega de la base de un muro a un punto en el muro de enfrente. Las escaleras se cruzan a una altura H arriba del pavimento. Dado que las longitudes de las escaleras son $x_1 = 20$ pies y $x_2 = 30$ pies y que $H = 8$ pies, calcule W .



- Debemos fabricar una lata de forma cilíndrica circular recta que contenga 1000 cm^3 . La tapa circular de la parte superior y del fondo deben tener un radio de 0.25 cm más que el radio de la lata, para que el sobrante se utilice para sellar con la parte lateral. La hoja de material con que se construye esta parte de la lata también debe ser 0.25 cm más grande que la circunferencia de la lata, de modo que pueda hacerse un sello. Calcule, con una exactitud de 10^{-4} , la cantidad mínima de material necesaria para fabricar la lata.



12. En 1224, Leonardo de Pisa, mejor conocido como Fibonacci, resolvió el reto matemático de Juan de Palermo en presencia del emperador Federico II. El reto consistía en obtener una raíz de la ecuación $x^3 + 2x^2 + 10x = 20$. Primero demostró que la ecuación carecía de raíces racionales y de una raíz irracional euclidiana, es decir, no tenía ninguna raíz de una de las formas $a \pm \sqrt{b}$, $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$, $\sqrt{a \pm \sqrt{b}}$, o $\sqrt{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}}$, donde a y b son números racionales. Después aproximó la única raíz real, probablemente aplicando un método algebraico de Omar Khayyam que incluía la intersección de un círculo y de una parábola. Su respuesta la dio en un sistema numérico de base 60 así:

$$1 + 22\left(\frac{1}{60}\right) + 7\left(\frac{1}{60}\right)^2 + 42\left(\frac{1}{60}\right)^3 + 33\left(\frac{1}{60}\right)^4 + 4\left(\frac{1}{60}\right)^5 + 40\left(\frac{1}{60}\right)^6$$

¿Qué exactitud tenía su aproximación?

2.7 Una visión general de métodos y de software

En este capítulo hemos estudiado el problema de resolver la ecuación $f(x) = 0$ donde f es una función continua determinada. Todos los métodos comienzan con una aproximación inicial y generan una sucesión que converge a una raíz de la ecuación, si el método es exitoso. Si $[a, b]$ es un intervalo donde $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo diferente, entonces el método de bisección y el de posición falsa convergerá. Pero la convergencia de ambos será lenta. Por lo general, se logra una convergencia más rápida usando el método de la secante o el de Newton. Ambos requieren buenas aproximaciones iniciales, el método de la secante requiere dos y una el método de Newton; por tanto, el método de bisección o el de posición falsa pueden servir como métodos iniciales en el método de la secante o en el de Newton.

El método de Müller nos dará una convergencia rápida sin una aproximación inicial muy buena. No es tan eficiente como el método de Newton; su orden de convergencia cerca de una raíz es aproximadamente $\alpha = 1.84$, en comparación con el orden cuadrático, $\alpha = 2$, del método de Newton. Pero es mejor que el método de la secante, cuyo orden es aproximadamente $\alpha = 1.62$ y tiene la ventaja adicional de aproximar raíces complejas.

La deflación generalmente se emplea con el método de Müller, una vez que se ha determinado una raíz aproximada de un polinomio. Hecha la aproximación, aplique el método de Müller o el de Newton en el polinomio original que tenga esta raíz como aproxima-

ción inicial. El procedimiento garantizará que la raíz que está siendo aproximada sea una solución de la ecuación verdadera, no de la ecuación deflacionada. Recomendamos el uso del método de Müller para obtener todas las raíces de polinomios, tanto reales como complejas. También puede utilizarse con una función continua arbitraria.

Existen otros métodos de orden superior para determinar las raíces de polinomios. Si este tema es de su interés, le aconsejamos estudiar el método de Laguerre, el cual ofrece una convergencia cúbica y además aproxima raíces complejas (véase [Ho, pp. 176-179]) donde se incluye una explicación muy completa, el método de Jenkins-Traub (véase [JT]) y el método de Brent (consúltese [Bre]).

Otro método interesante, el de Cauchy, se asemeja al de Müller, sólo que no incurre en el problema del fracaso del método de Müller, cuando $f(x_i) = f(x_{i+1}) = f(x_{i+2})$, para alguna i . Recomendamos al lector consultar [YG, secciones 4.10, 4.11 y 5.4] donde viene una explicación interesante de este método y también más detalles sobre el método de Müller.

Con una función f y una tolerancia especificadas, un programa eficiente deberá generar una aproximación a una o varias soluciones de $f(x) = 0$, cada una con un error absoluto o relativo dentro de la tolerancia; los resultados habrán de ser generados en un tiempo razonable. Si el programa no puede realizar esta tarea, por lo menos deberá dar explicaciones lógicas de por qué no se consiguió el éxito y una indicación de cómo corregir la causa del fracaso.

La subrutina ZANLY de FORTRAN de IMSL utiliza el método de Müller con deflación para aproximar varias raíces de $f(x) = 0$. La rutina ZBREN, diseñada por R. P. Brent, usa una combinación de interpolación lineal, una interpolación cuadrática inversa semejante al método de Müller y el método de bisección, y requiere que se especifique un intervalo $[a, b]$ que contenga una raíz. Las rutinas `f_zeros_fcn` de C y `ZREAL` de FORTRAN de IMSL se basan en una variante del método de Müller y aproximan los ceros de una función real f cuando sólo se tienen aproximaciones iniciales pobres. Las rutinas para determinar los ceros de polinomios son `f_zeros_poly` de C y `ZPORC` de FORTRAN, que usan el método de Jenkins-Traub para encontrar los ceros de un polinomio real; `ZPLRC`, que usa el método de Laguerre para determinar los ceros de un polinomio real; y las rutinas `c_zeros_poly` de C y `ZPOCC` de FORTRAN, que usan el método de Jenkins-Traub para encontrar los ceros de un polinomio complejo.

Las subrutinas `c05adc` de C y `C05ADF` y `C05AZF` de FORTRAN de NAG usan una combinación del método de bisección, la interpolación lineal y la extrapolación para aproximar un cero real de $f(x) = 0$ en el intervalo $[a, b]$. La subrutina `C05AGF` es similar a `C05ADF` pero sólo requiere un valor inicial, en vez de un intervalo, y regresa un intervalo que contiene una raíz. Las subrutinas `C05AJF` y `C05AXF` de FORTRAN de NAG usan un método de continuación con una iteración de secante para aproximar el cero real de una función. Además, NAG proporciona las subrutinas `C05AGF` y `C05AFF` para aproximar todos los ceros de un polinomio real o complejo, respectivamente. Ambas subrutinas usan un método modificado de Laguerre para encontrar las raíces de un polinomio.

Las subrutina `fzero.f` de FORTRAN de netlib usa una combinación del método de bisección y el método de la secante, desarrollada por T. J. Dekker para aproximar un cero real de $f(x) = 0$ en el intervalo $[a, b]$. Requiere la especificación de un intervalo $[a, b]$ que contenga una raíz, y regresa un intervalo con un ancho menor a la tolerancia dada. La subrutina `sdzro.f` de FORTRAN usa una combinación para determinar un cero real de $f(x) = 0$ en un intervalo dado $[a, b]$. Las rutinas `rpzero` y `cpzero` se pueden usar para aproximar todos los ceros de un polinomio real o complejo, respectivamente. Ambas usan el método de Newton para sistemas, que estudiaremos en el capítulo 10. Todas las rutinas tienen pre-

cisión simple y doble. Estos métodos están disponibles en el sitio de netlib en Internet, <http://www.netlib.org/slatec/src>.

Dentro de MATLAB, la función ROOTS sirve para calcular todas las raíces de un polinomio, tanto las reales como las complejas. Para una función arbitraria, FZERO calcula una raíz cercana a una aproximación inicial especificada con determinada tolerancia.

Maple tiene el procedimiento `fsolve` para encontrar las raíces de las ecuaciones. Por ejemplo,

```
>fsolve(x^2-x-1, x);
```

revierte los números $- .6180339887$ y 1.618033989 . También podemos especificar una variable y un intervalo para buscar. Por ejemplo,

```
>fsolve(x^2-x-1, x, 1..2);
```

revierte el número 1.618033989 . `fsolve` utiliza varias técnicas especializadas que se basan en la forma particular de la ecuación o sistema de ecuaciones.

Obsérvese que, a pesar de la diversidad de los métodos, los paquetes profesionales de computación tienen como fundamento principalmente los métodos y principios que expusimos en el presente capítulo. El lector deberá ser capaz de usarlos leyendo los manuales correspondientes para entender mejor los parámetros y las especificaciones de los resultados que se obtienen.

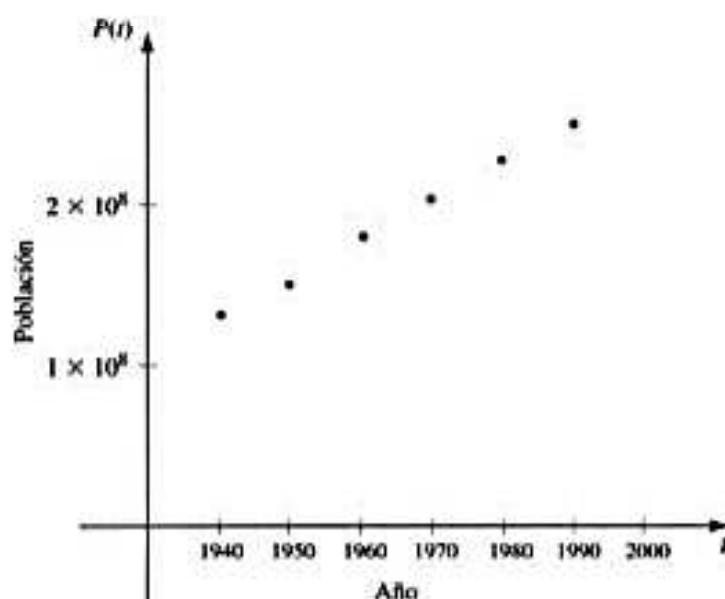
Hay tres libros clásicos en la resolución de las ecuaciones no lineales: los de Traub [Tr], de Ostrowski [Os] y de Householder [Ho]. Además, el libro de Brent [Bre] ha sido la base de muchos de los métodos de búsqueda de raíces que se utilizan actualmente.

Interpolación y aproximación polinomial

...

Cada 10 años se levanta un censo de población en Estados Unidos. En la siguiente tabla se incluyen datos de la población, en miles de habitantes, de 1940 a 1990.

Año	1940	1950	1960	1970	1980	1990
Población en miles de habitantes	132,165	151,326	179,323	203,302	226,542	249,633



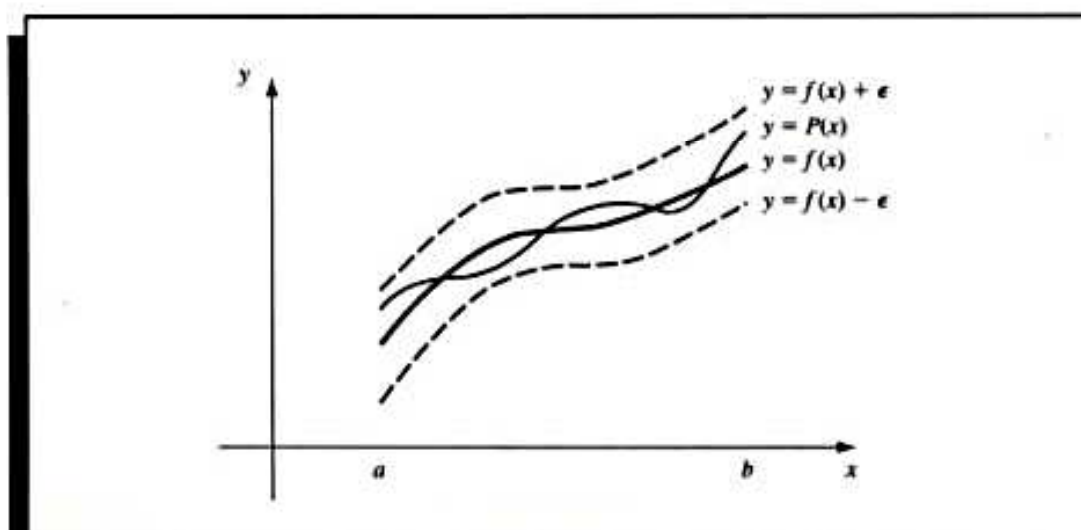
Al revisar los datos anteriores, podríamos preguntarnos si es posible utilizarlos para obtener una estimación razonable de la población que habría en —digamos— 1965 e incluso en el año 2010. Este tipo de predicciones puede obtenerse por medio de una función que corresponda a los datos disponibles. Este proceso recibe el nombre de *interpolación* y es el tema que ahora nos ocupa. Este problema demográfico se estudia a lo largo del capítulo y en los ejercicios 24 de la sección 3.1, 14 de la sección 3.2 y 24 de la sección 3.4.

Una de las clases de funciones más útiles y mejor conocidas que “manda” al conjunto de los números reales sobre sí mismo es la de los polinomios algebraicos, o sea, el conjunto de funciones de la forma

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde n es un entero no negativo y $a_0, \dots, a_n$ son constantes reales. Su importancia se debe a que aproximan de manera uniforme a las funciones continuas. Dada una función cualquiera, definida y continua en un intervalo cerrado, existe un polinomio que está tan “cerca” de la función como se desee. Este resultado se expresa con precisión en el siguiente teorema. (Véase Fig. 3.1.)

Figura 3.1



Teorema 3.1 (Teorema de aproximación de Weierstrass)

Suponga que f está definida y es continua en $[a, b]$. Para cada $\epsilon > 0$, existe un polinomio $P(x)$, con la propiedad de que

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon, \quad \text{para toda } x \text{ en } [a, b].$$

La demostración de este teorema aparece en cualquier libro de fundamentos de análisis real (véase, por ejemplo, [Bart, pp. 165-172]).

Otra razón importante por la cual se debe considerar la clase de polinomios en la aproximación de funciones, es que la derivada y la integral indefinida de un polinomio son fá-

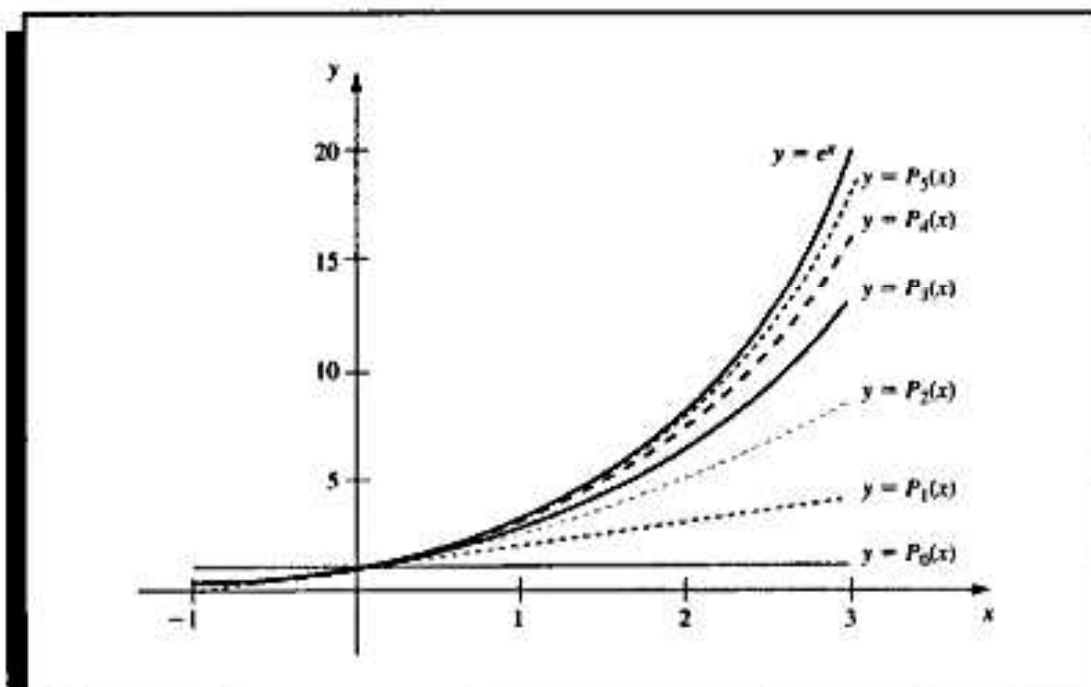
ciles de determinar y también son polinomios. Por estas razones, con frecuencia se usan los polinomios para aproximar a las funciones continuas.

En la primera sección del libro vimos los polinomios de Taylor, y se dijo que son una de las bases fundamentales del análisis numérico. Por su importancia, cabría suponer que en la interpolación polinómica se usarían ampliamente dichas funciones, pero no es así. Los polinomios de Taylor coinciden en lo posible con determinada función en un punto específico, pero concentran su exactitud cerca de él. Una buena interpolación polinómica debe ofrecer una aproximación relativamente exacta en todo un intervalo, y los polinomios de Taylor generalmente no lo hacen. Por ejemplo, suponga que calculamos los seis primeros polinomios de Taylor alrededor de $x_0 = 0$ para $f(x) = e^x$. Como todas las derivadas de f son e^x , las cuales al evaluarse en $x_0 = 0$ dan 1, los polinomios de Taylor son

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, & P_1(x) &= 1 + x, & P_2(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2}, & P_3(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}, \\ P_4(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}, & \text{y} & & P_5(x) &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120}. \end{aligned}$$

Las gráficas de los polinomios se muestran en la figura 3.2. (Observe que aun en los polinomios de grado superior el error empeora progresivamente al alejarnos de cero.)

Figura 3.2



Aunque en este problema se obtienen mejores aproximaciones para $f(x) = e^x$ si utilizamos los polinomios de Taylor de grado superior, no siempre es así. Supongamos, como

un ejemplo extremo, que usamos los polinomios de diversos grados de Taylor con $f(x) = 1/x$ desarrollada alrededor de $x_0 = 1$ para aproximar $f(3) = \frac{1}{3}$. Puesto que

$$f(x) = x^{-1}, \quad f'(x) = -x^{-2}, \quad f''(x) = (-1)2 \cdot x^{-3},$$

y, en general,

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k k! x^{-k-1},$$

los polinomios de Taylor serán

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (x-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k (x-1)^k.$$

Si queremos aproximar $f(3) = \frac{1}{3}$ por medio de $P_n(3)$ con valores crecientes de n , obtenemos los valores en la tabla 3.1: un evidente fracaso.

Tabla 3.1

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$P_n(3)$	1	-1	3	-5	11	-21	43	-85

El tipo de dificultad que encontramos en este caso es muy común, pues los polinomios de Taylor tienen la propiedad de que toda la información utilizada en la aproximación se concentra en el único punto x_0 . Este problema generalmente limita el uso de la aproximación polinómica de Taylor al caso en que las aproximaciones se necesiten sólo en puntos cercanos a x_0 . En los cálculos ordinarios conviene más usar métodos que incluyan información en diversos puntos y que estudiaremos en las siguientes páginas de este capítulo. La principal aplicación de los polinomios de Taylor en el análisis numérico no es la aproximación, sino la derivación de los métodos numéricos y la estimación del error.

3.1 Interpolación y polinomio de Lagrange

Como los polinomios de Taylor no son adecuados para la interpolación es necesario hacer uso de métodos alternos. En esta sección encontraremos polinomios de aproximación que se determinan con sólo especificar determinados puntos en el plano por donde deben pasar.

El problema de encontrar un polinomio de primer grado que pasa por los puntos distintos (x_0, y_0) y (x_1, y_1) es el mismo que el de aproximar una función f , para la cual $f(x_0) = y_0$ y $f(x_1) = y_1$ por medio de un polinomio de primer grado que interpole los valores de f en los puntos dados o que coincida con ellos. Primero definiremos las funciones

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad \text{y} \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0},$$

y se define entonces

$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1).$$

Como

$$L_0(x_0) = 1, \quad L_0(x_1) = 0, \quad L_1(x_0) = 0 \quad \text{y} \quad L_1(x_1) = 1,$$

tenemos

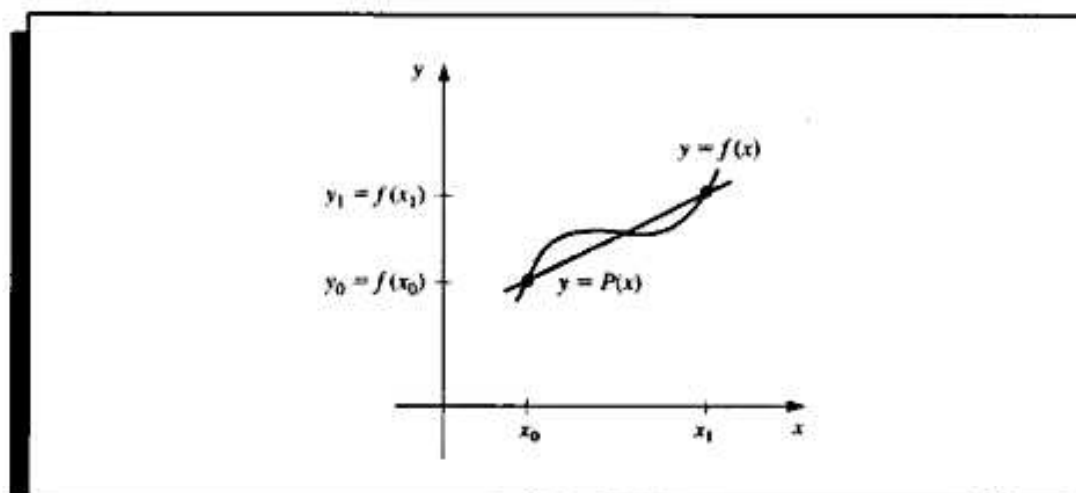
$$P(x_0) = 1 \cdot f(x_0) + 0 \cdot f(x_1) = f(x_0) = y_0$$

y

$$P(x_1) = 0 \cdot f(x_0) + 1 \cdot f(x_1) = f(x_1) = y_1.$$

Así p es la única función lineal que pasa por (x_0, y_0) y (x_1, y_1) . (Véase la Fig. 3.3.)

Figura 3.3

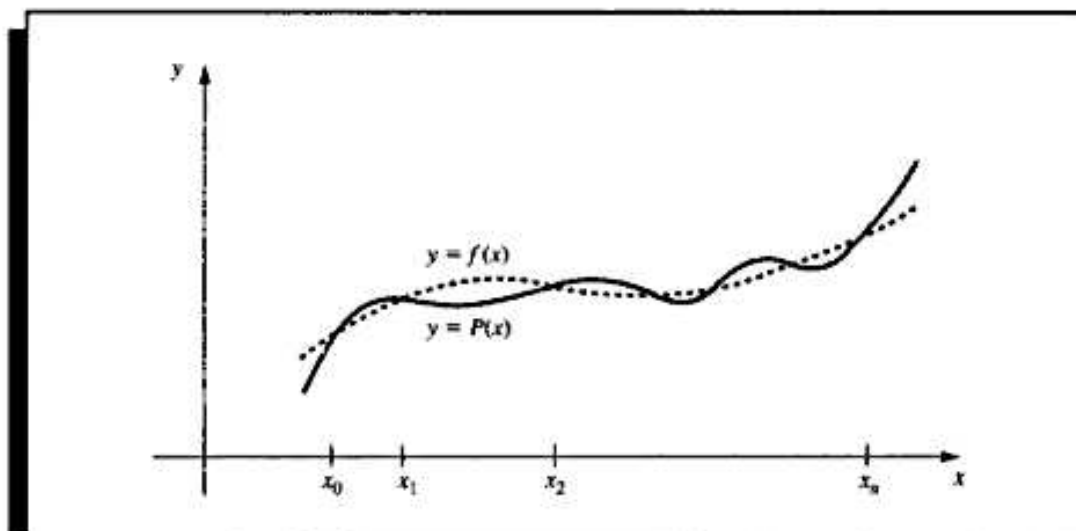


A fin de generalizar el concepto de interpolación lineal, consideremos la construcción de un polinomio de grado máximo n que pase por los $n + 1$ puntos

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)).$$

(Véase la figura 3.4.)

Figura 3.4



En este caso para cada $k = 0, 1, \dots, n$ construimos una función $L_{n,k}(x)$ con la propiedad de que $L_{n,k}(x_i) = 0$, cuando $i \neq k$ y $L_{n,k}(x_k) = 1$. Para satisfacer $L_{n,k}(x_i) = 0$ para cada $i \neq k$ se requiere que el numerador de $L_{n,k}(x)$ contenga el término

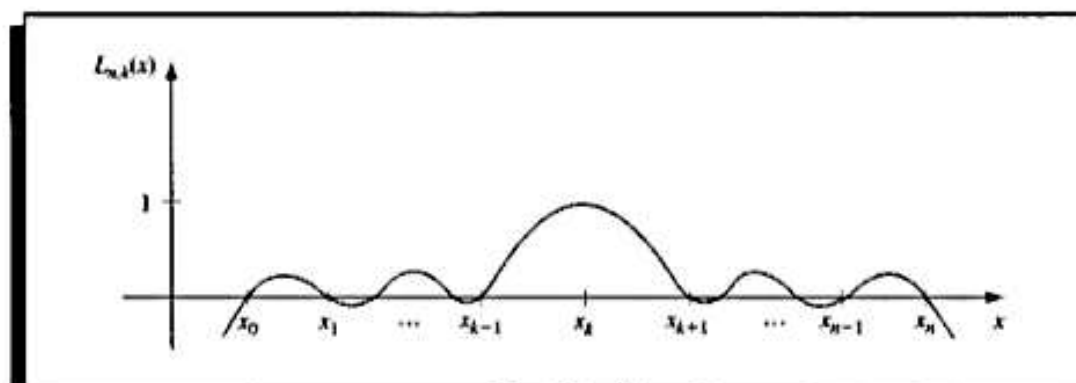
$$(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n).$$

Para satisfacer $L_{n,k}(x_k) = 1$, el denominador de $L_{n,k}(x)$ debe coincidir con este término cuando se evalúe en $x = x_k$. Es decir,

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}.$$

En la figura 3.5 se muestra un dibujo de la gráfica de un $L_{n,k}$ común.

Figura 3.5



El polinomio de interpolación se describe fácilmente ahora que conocemos la forma de $L_{n,k}$. Este polinomio, denominado **n -ésimo polinomio interpolante de Lagrange**, se define en el siguiente teorema.

Teorema 3.2 Si $x_0, x_1, \dots, x_n$ son $n + 1$ números distintos y si f es una función cuyos valores están dados en esos números, entonces existe un único polinomio $P(x)$ de grado a lo más n , con la propiedad de que

$$f(x_k) = P(x_k) \quad \text{para cada } k = 0, 1, \dots, n.$$

Este polinomio está dado por

$$P(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + \cdots + f(x_n)L_{n,n}(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_{n,k}(x), \quad (3.1)$$

donde para cada $k = 0, 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} L_{n,k}(x) &= \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0)(x_k - x_1) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)} \\ &= \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_k - x_j)}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Escribiremos $L_{n,k}(x)$ simplemente como $L_k(x)$ cuando no haya confusión respecto a su grado.

EJEMPLO 1 Si queremos utilizar los números (o *nodos*) $x_0 = 2$, $x_1 = 2.5$ y $x_2 = 4$ para obtener el segundo polinomio interpolante para $f(x) = 1/x$ debemos determinar los coeficientes polinómicos $L_0(x)$, $L_1(x)$ y $L_2(x)$:

$$L_0(x) = \frac{(x - 2.5)(x - 4)}{(2 - 2.5)(2 - 4)} = (x - 6.5)x + 10,$$

$$L_1(x) = \frac{(x - 2)(x - 4)}{(2.5 - 2)(2.5 - 4)} = \frac{(-4x + 24)x - 32}{3},$$

y

$$L_2(x) = \frac{(x - 2)(x - 2.5)}{(4 - 2)(4 - 2.5)} = \frac{(x - 4.5)x + 5}{3}.$$

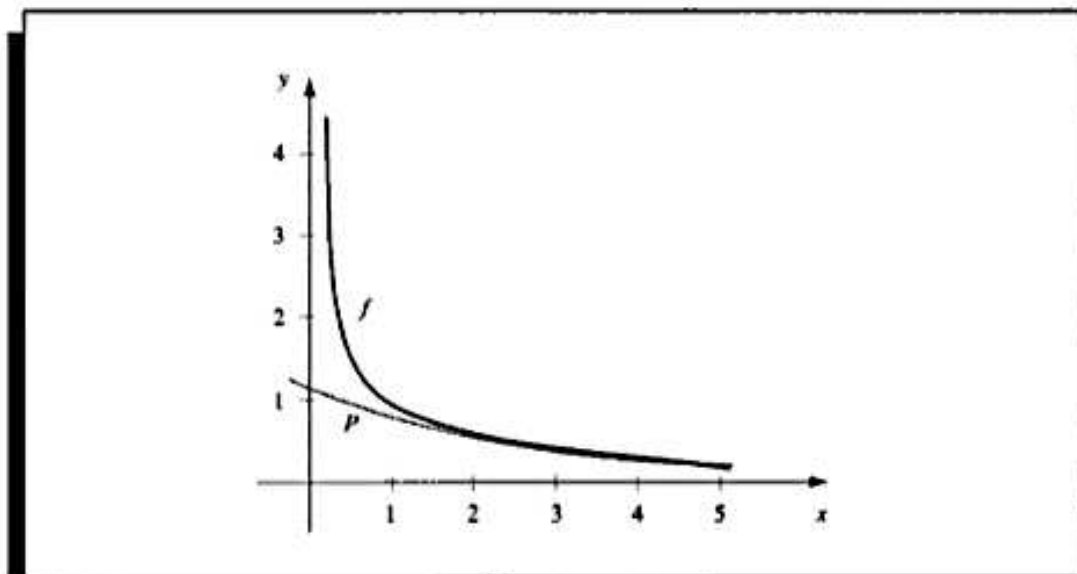
Puesto que $f(x_0) = f(2) = 0.5$, $f(x_1) = f(2.5) = 0.4$ y $f(x_2) = f(4) = 0.25$, tendremos

$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{k=0}^2 f(x_k)L_k(x) \\ &= 0.5((x - 6.5)x + 10) + 0.4 \frac{(-4x + 24)x - 32}{3} + 0.25 \frac{(x - 4.5)x + 5}{3} \\ &= (0.05x - 0.425)x + 1.15. \end{aligned}$$

Una aproximación a $f(3) = \frac{1}{3}$. (Véase Fig. 3.6) es

$$f(3) \approx P(3) = 0.325.$$

Figura 3.6



Compare esto con la tabla 3.1, donde no se podía usar ningún polinomio de Taylor (desarrollado alrededor de $x_0 = 1$) para aproximar razonablemente $f(3) = \frac{1}{3}$. ■